3. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA INFORMADAS

(PARTE 1)

IA 3.2 - Programación III

2° C - 2025

Dr. Mauro Lucci

🔙 Repaso

Las estrategias de búsqueda **no informadas** usan únicamente la definición del problema de búsqueda. Todo lo que hacen es expandir nodos siguiendo algún criterio preestablecido y distinguir estados objetivos de no objetivos.

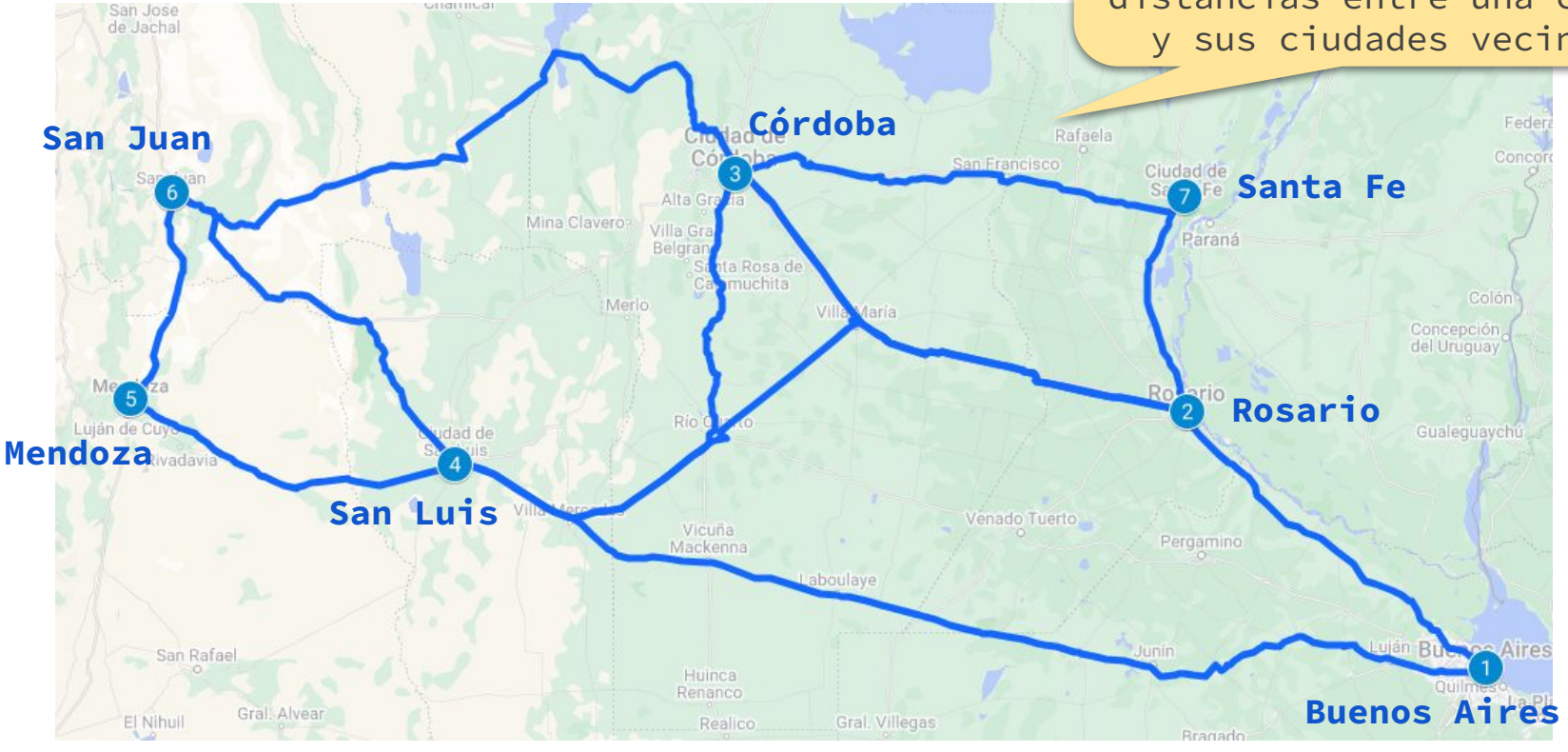
¿Cómo podemos guiar la búsqueda para encontrar soluciones de forma más inteligente?

Veremos estrategias de búsqueda **informadas**.

Motivación

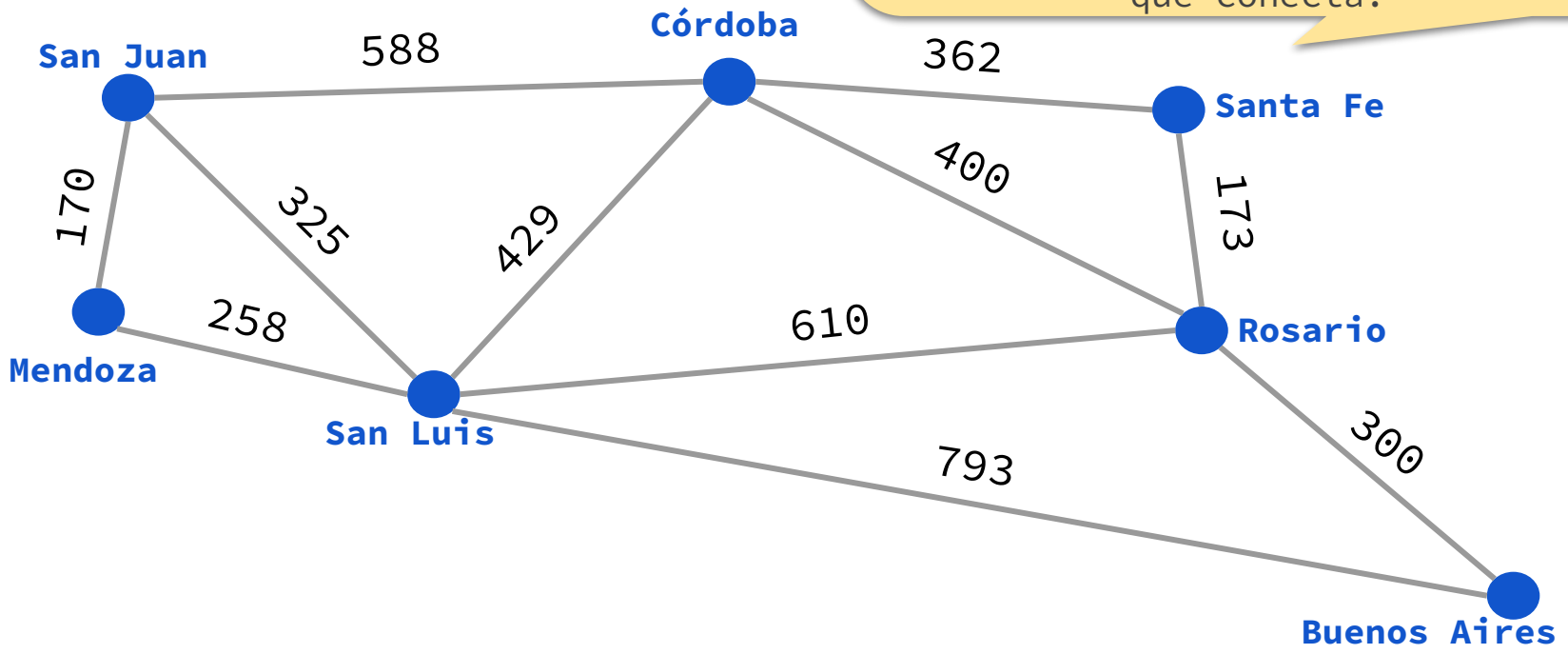
Problema de camino más corto

Supuesto. No conocemos las distancias entre todo par de ciudades. Sino que conocemos únicamente las distancias entre una ciudad y sus ciudades vecinas.

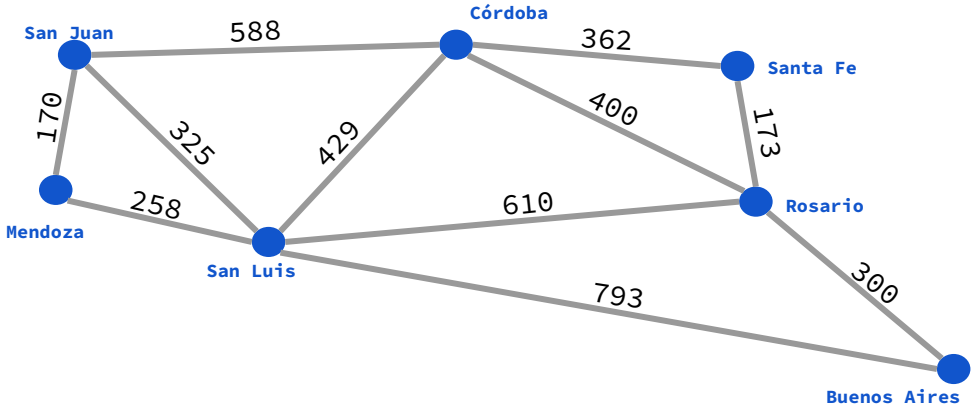


Problema de camino más corto

Los datos de entrada de este problema se suelen representar con un **grafo**. Los vértices son las ciudades. Las aristas conectan ciudades vecinas. El costo de cada arista es la distancia en kilómetros entre las dos ciudades que conecta.



Descripción



Objetivo. Encontrar el camino más corto de Buenos Aires a San Juan.

Reglas. Las acciones consisten en viajar de la ciudad actual a otra vecina, es decir, conectadas con una arista.

📖 Ejemplo

Buenos Aires —Viajar a Rosario→ Rosario —Viajar a Córdoba→ Córdoba —Viajar a San Juan→ San Juan

```
Costo del camino: 300 + 400 + 588 = 1288
```

📝 Propuesta de formulación

Notación:

- C: conjunto de ciudades.
- N(c): conjunto de ciudades vecinas a $c \in C$.
- dist(c_1,c_2): distancia entre c_1,$c_2 \in C$.

En esta formulación, un **estado** se representa con una ciudad c de C que indica la ciudad actual. En total hay |C| estados.

Una **acción** se representa con una ciudad c' de C que indica viajar de la ciudad actual a c'.

📖 Ejemplo

$$\text{Buenos Aires} \xrightarrow{\text{Viajar a Rosario}} \text{Rosario} \xrightarrow{\text{Viajar a Córdoba}} \text{Córdoba} \xrightarrow{\text{Viajar a San Juan}} \text{San Juan}$$

Nuestra representación:

$$\text{Buenos Aires} \xrightarrow{\text{Rosario}} \text{Rosario} \xrightarrow{\text{Córdoba}} \text{Córdoba} \xrightarrow{\text{San Juan}} \text{San Juan}$$

📝 Propuesta de formulación

- **Estado inicial.** “Buenos Aires”.
- **Acciones.** Dado un estado *c*,

  ACCIONES(*c*) = N(*c*).
- **Modelo de transiciones.** Dado un estado *c* y una acción *c’*

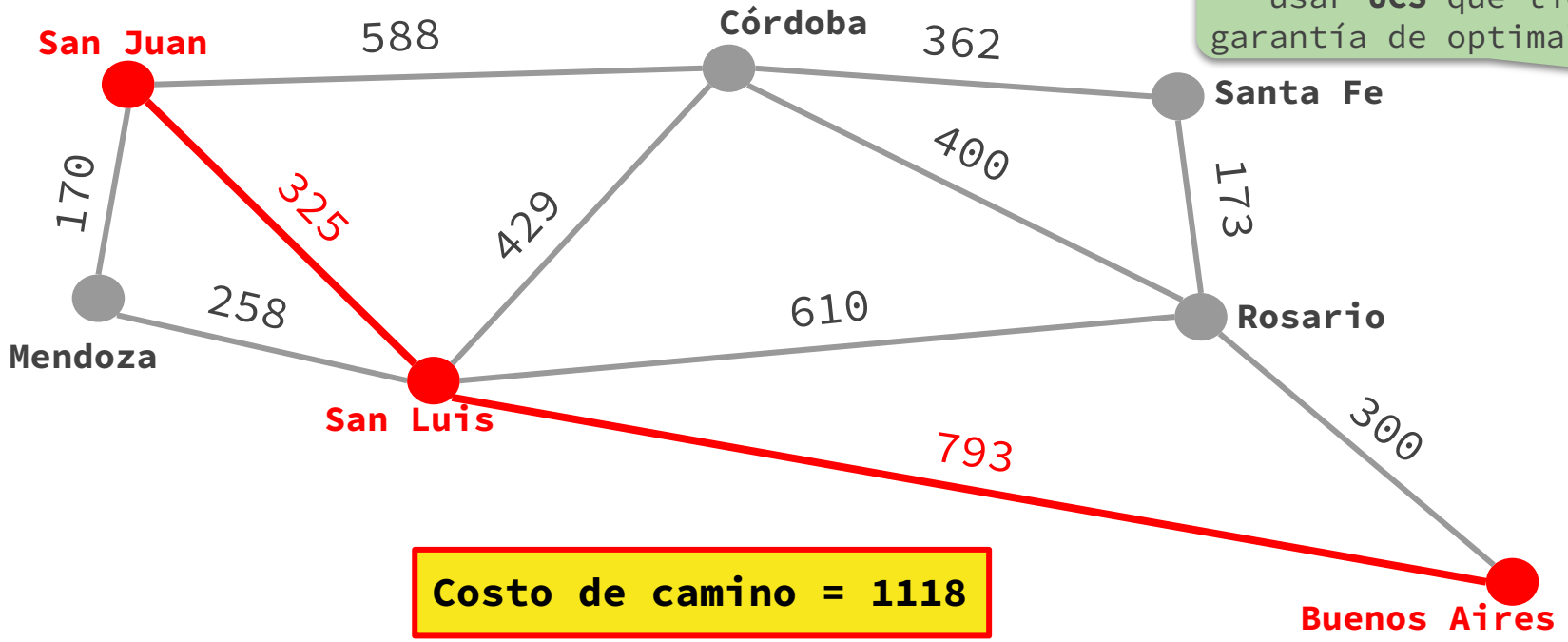
  RESULTADO(*c*,*c’*) = *c’*.
- **Test objetivo.** Dado un estado *c*, TEST-OBJETIVO(*c*) = (*c* == “San Juan”)
- **Costo de camino.** El costo de camino es la suma de los costos individuales. Dado un estado *c* y una acción *c’*, el costo individual:

  COSTO-INDIVIDUAL(*c*,*c’*) = dist(*c*,*c’*).

Solución óptima

Podemos resolver este mapa particular con un **algoritmo de camino más corto**, e.g. Dijkstra… Pero como dijimos la primera clase, nos interesa resolver problemas de búsqueda cuyo grafo de espacio de estados puede ser **demasiado grande** para ser almacenado por completo en memoria.

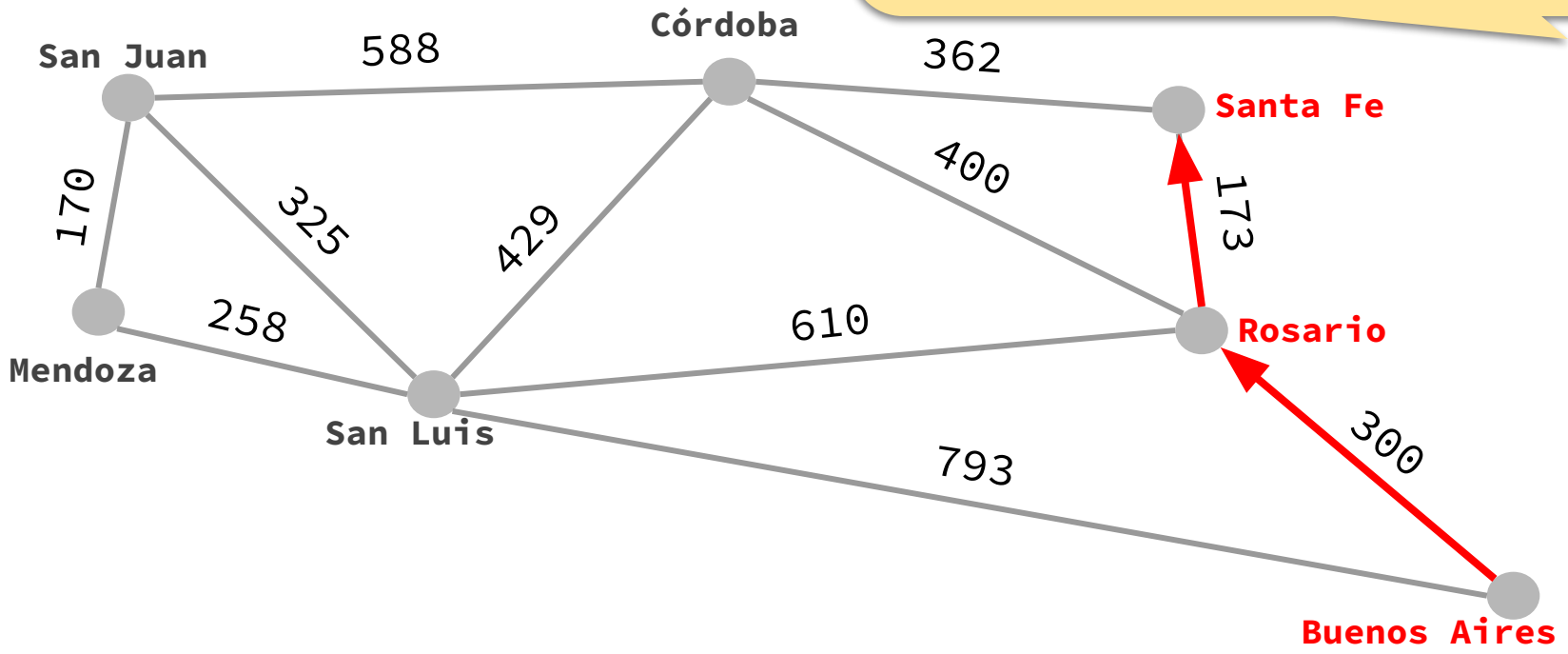
En ese caso, podemos usar **UCS** que tiene garantía de optimalidad.



Costo de camino = 1118

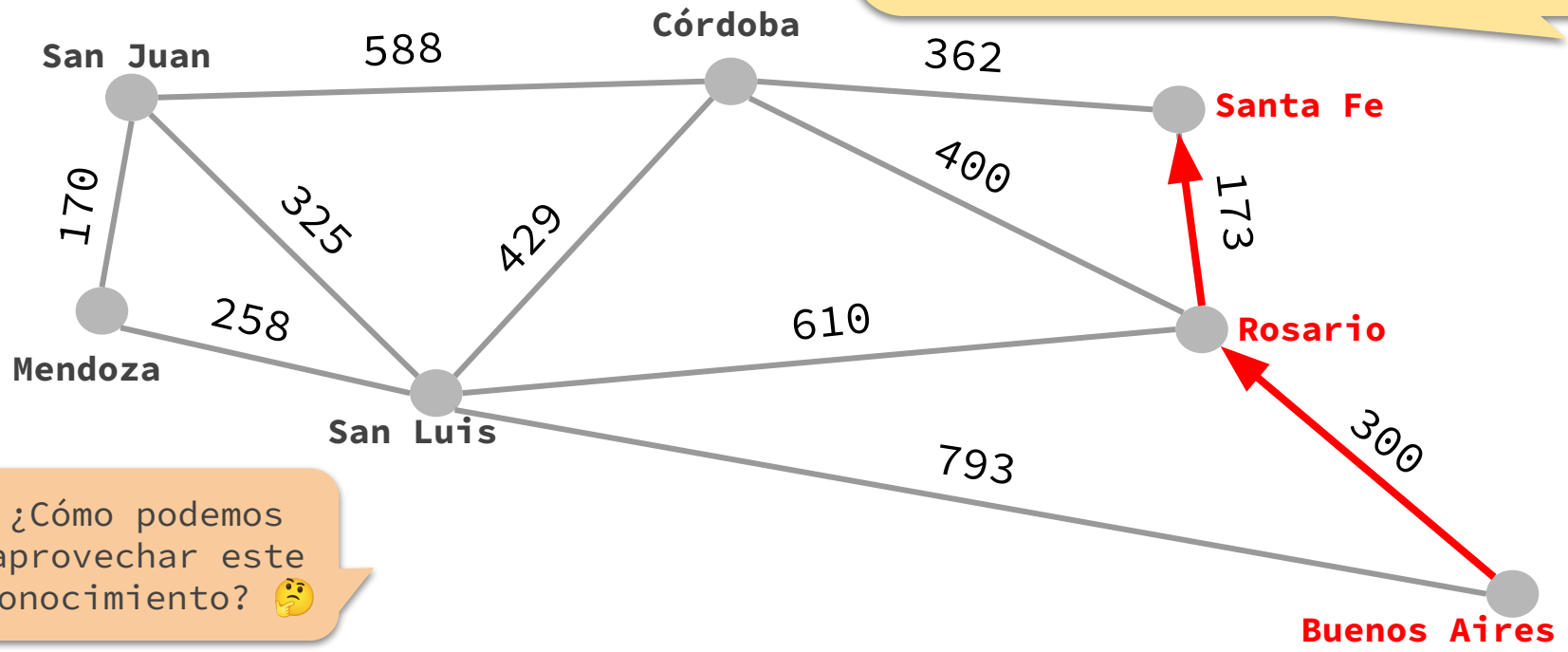
Problema de camino más corto

Pero UCS no es "tan inteligente".
Por ejemplo, comienza expandiendo "Bs. As." → "Rosario" → "Santa Fe" → … Pero es claro que viajar a "Santa Fe" no es la mejor opción para nuestro objetivo de llegar a "San Juan", sino que es más directo viajar a "Córdoba" o "San Luis".



Problema de camino más corto

Pero UCS no es “tan inteligente”. Por ejemplo, comienza expandiendo “Bs. As.” → “Rosario” → “Santa Fe” → … Pero es claro que viajar a “Santa Fe” no es la mejor opción para nuestro objetivo de llegar a “San Juan”, sino que es más directo viajar a “Córdoba” o “San Luis”.



¿Cómo podemos aprovechar este conocimiento? 🤔

Estrategias de búsqueda informadas

- Saben si un nodo tiene un estado **más prometedor** que otro y lo expanden antes.
- Además de la definición del problema de búsqueda, requieren cierto **conocimiento específico** del problema.
- Incorporan una **función heurística** h donde, para cada nodo n,

  $h(n)$: es una estimación del menor costo de camino desde el estado de n a un estado objetivo.

- Si n es un nodo con un estado objetivo, es necesario que h verifique $h(n) = 0$.

📖 Ejemplo – Problema de camino más corto

La intuición de estar más cerca de “San Juan” la podemos capturar con una función que mida **distancia en línea recta**.

Ejemplo. distancia en línea recta entre Santa Fe y San Juan.

Distancia en línea recta a San Juan desde:

Buenos Aires	=	997
Rosario	=	747
Santa Fe	=	743
Córdoba	=	417
San Luis	=	284
Mendoza	=	148
San Juan	=	0

📖 Ejemplo – Problema de camino más corto

La intuición de estar más cerca de “San Juan” la podemos capturar con una función que mida **distancia en línea recta**.

La heurística se puede evaluar muy **fácilmente:** dadas las coordenadas del origen y el destino: es la distancia del segmento que los une.

Volviendo al problema… Luego de expandir “Bs. As.”, a la hora de elegir entre expandir “Rosario” o “San Luis”, lo intuitivo es seguir con “San Luis” pues nos acercará más a nuestro objetivo de llegar a “San Juan” (747 km vs. 284 km).

Distancia en línea recta a San Juan desde:

Buenos Aires	=	997
Rosario	=	747
Santa Fe	=	743
Córdoba	=	417
San Luis	=	284
Mendoza	=	148
San Juan	=	0

Búsqueda avara primero el mejor

Greedy Best-First Search (GBFS)

Intenta encontrar **rápidamente** una solución.

Los nodos de la frontera se expanden según su cercanía a un nodo objetivo.

Dada una **función heurística** h, se expande siempre el nodo n de la frontera con el **menor valor heurístico**.

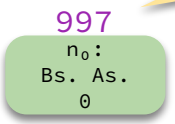
📖 Ejemplo – Problema de camino más corto

Vamos a resolver el problema de camino más corto con la búsqueda de árbol usando la estrategia de búsqueda avara primero el mejor.

📖 Ejemplo

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1			
2			
3			

Anotaremos el valor heurístico arriba del nodo en color violeta.



📖 Ejemplo

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1			
2			
3			

Extraemos el único nodo de la frontera y lo expandimos.

997

n_0:
Bs. As.
0

📖 Ejemplo

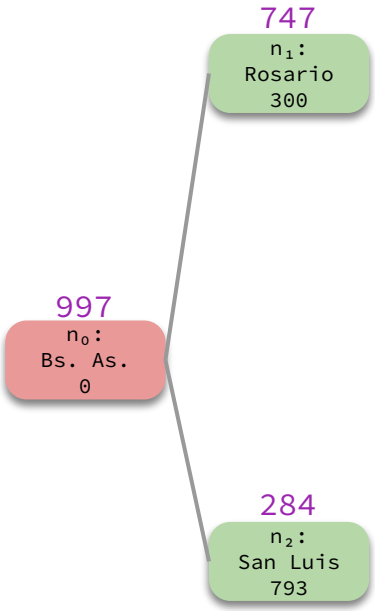
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	
2			
3			

997

n_0:
Bs. As.
0

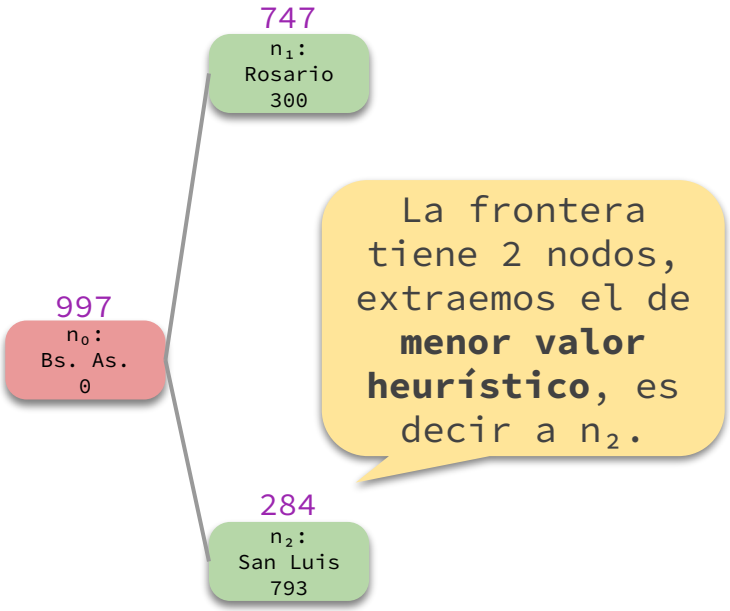
📖 Ejemplo

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2			
3			



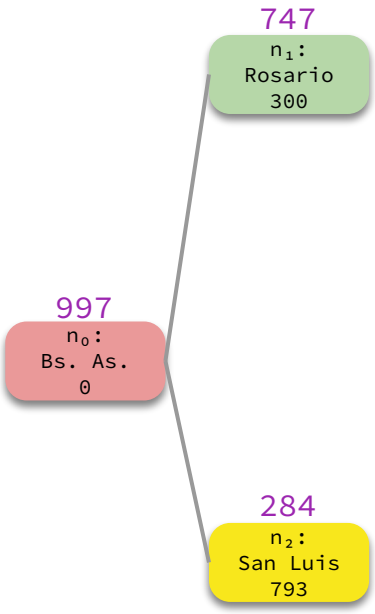
📖 Ejemplo

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2			
3			



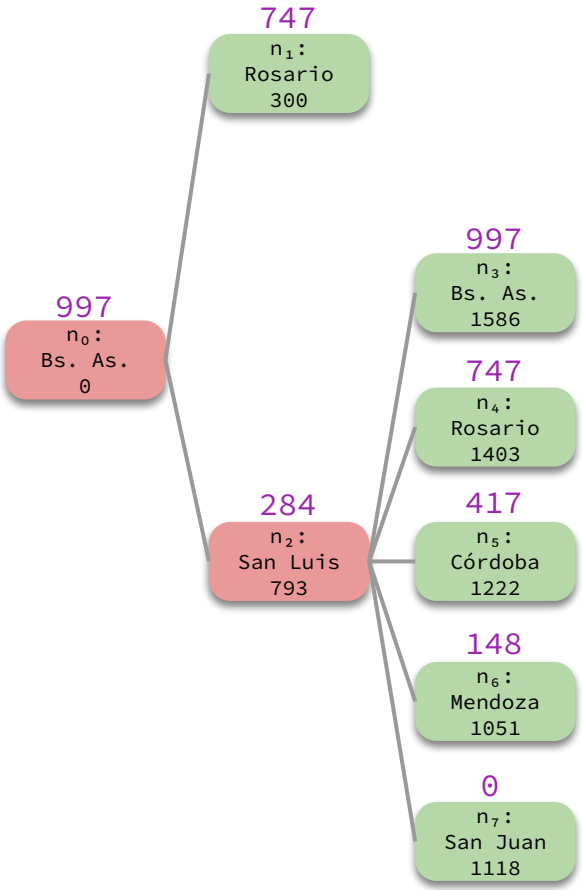
📖 Ejemplo

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	
3			



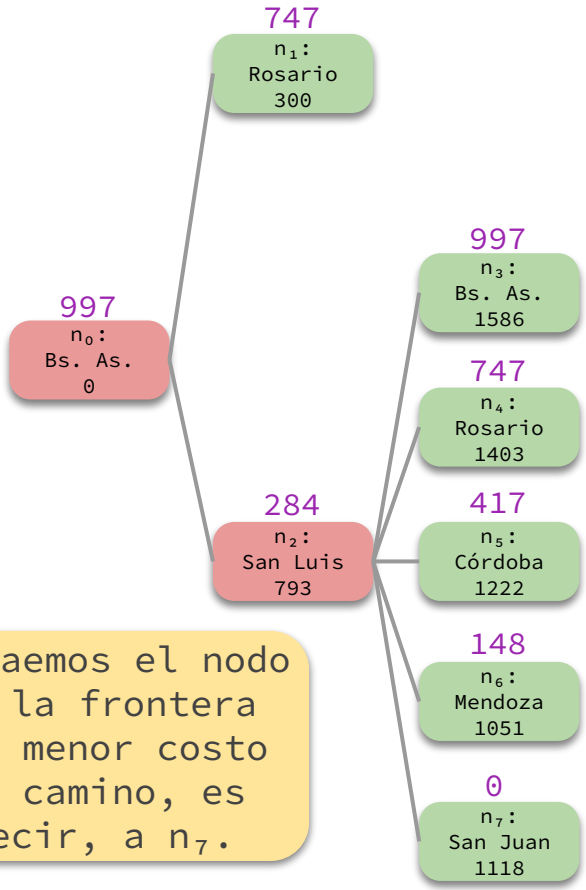
📖 Ejemplo

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6,n_7\}$
3			



📖 Ejemplo

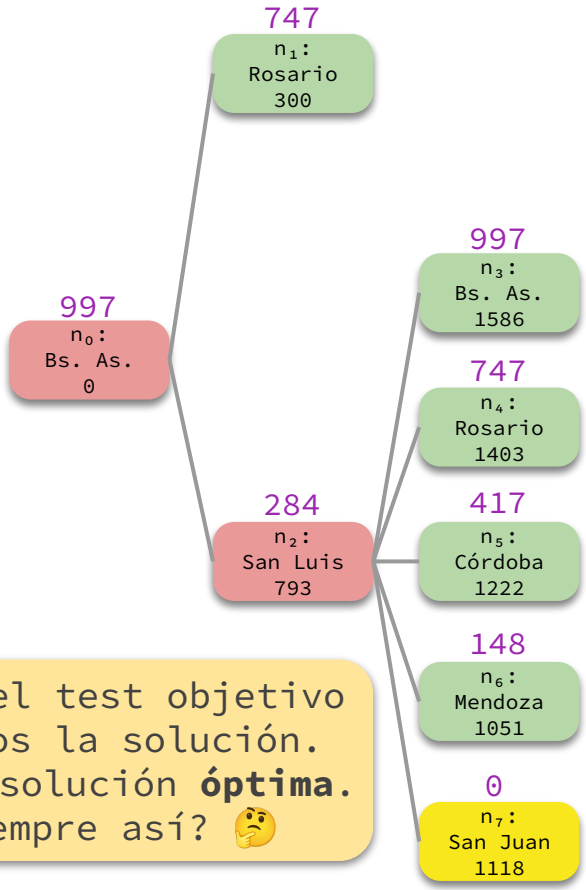
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6,n_7\}$
3			



Extraemos el nodo de la frontera con menor costo de camino, es decir, a n_7.

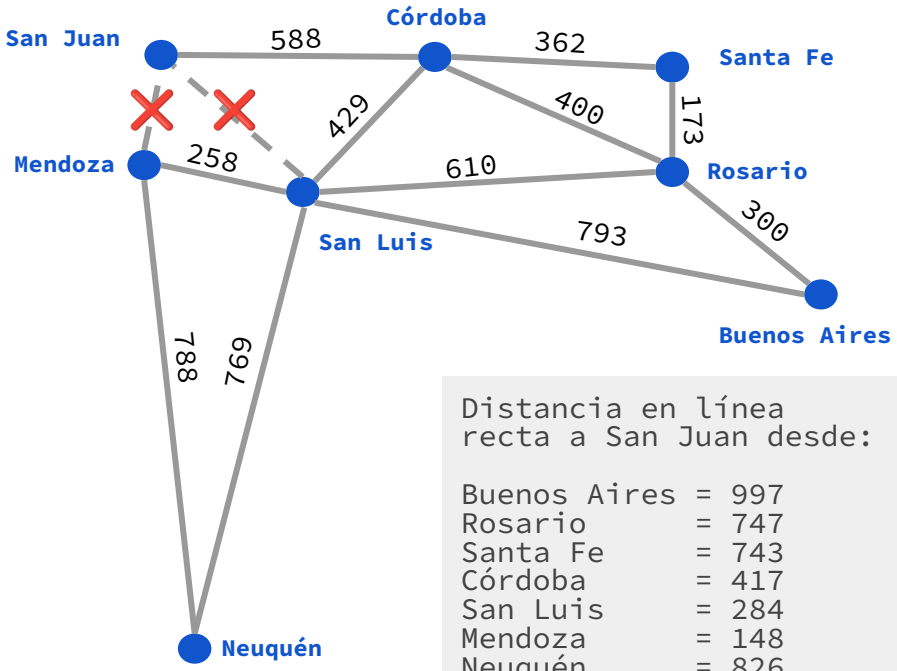
📖 Ejemplo

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6,n_7\}$
3	n_7	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6\}$	**¡FIN!**



Ejecutamos el test objetivo y retornamos la solución. Encontramos solución **óptima**. ¿Será siempre así? 🤔

📖 Ejemplo más interesante



Distancia en línea recta a San Juan desde:

Buenos Aires	=	997
Rosario	=	747
Santa Fe	=	743
Córdoba	=	417
San Luis	=	284
Mendoza	=	148
Neuquén	=	826
San Juan	=	0

Supongamos que se cortan las rutas que conectan a Mendoza y San Luis con San Juan y que se agrega Neuquén con conexiones a Mendoza y San Luis.

Es decir, el problema ahora es encontrar el camino más corto de Bs. As. a San Juan en el mapa de la izquierda.

Vamos a resolver este problema nuevamente con la búsqueda de árbol usando la estrategia de búsqueda avara primero el mejor.

📖 Ejemplo

997

n_0:
Bs. As.
0

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1			
2			
3			
4			
5			

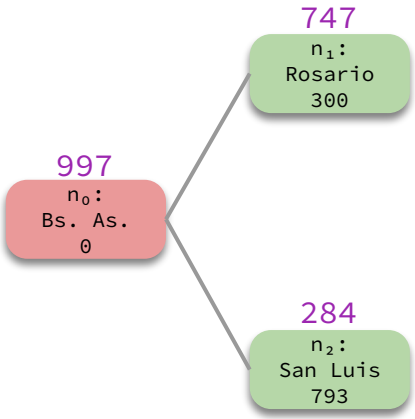
📖 Ejemplo

997

n_0:
Bs. As.
0

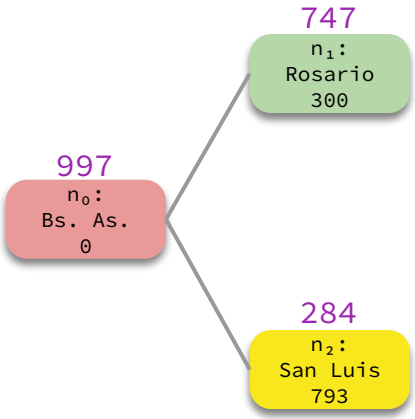
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	
2			
3			
4			
5			

📖 Ejemplo



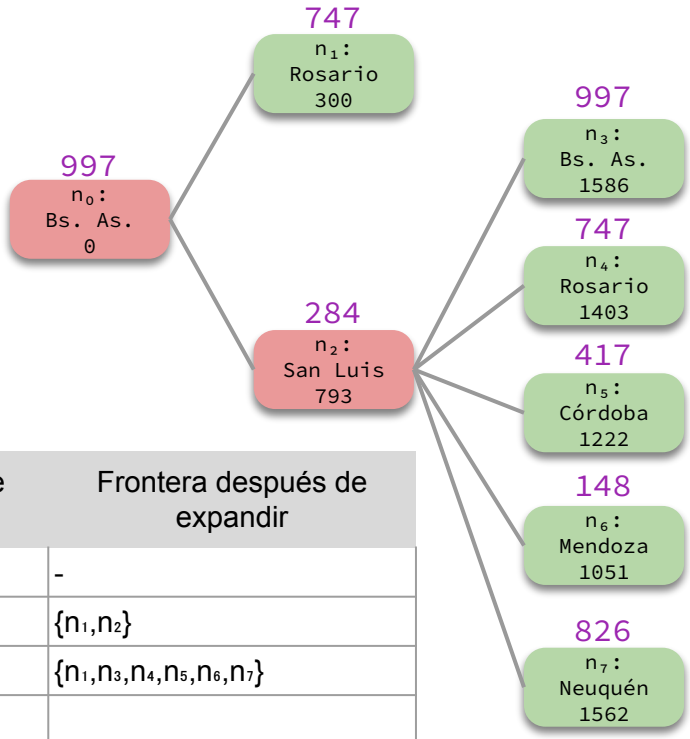
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2			
3			
4			
5			

📖 Ejemplo



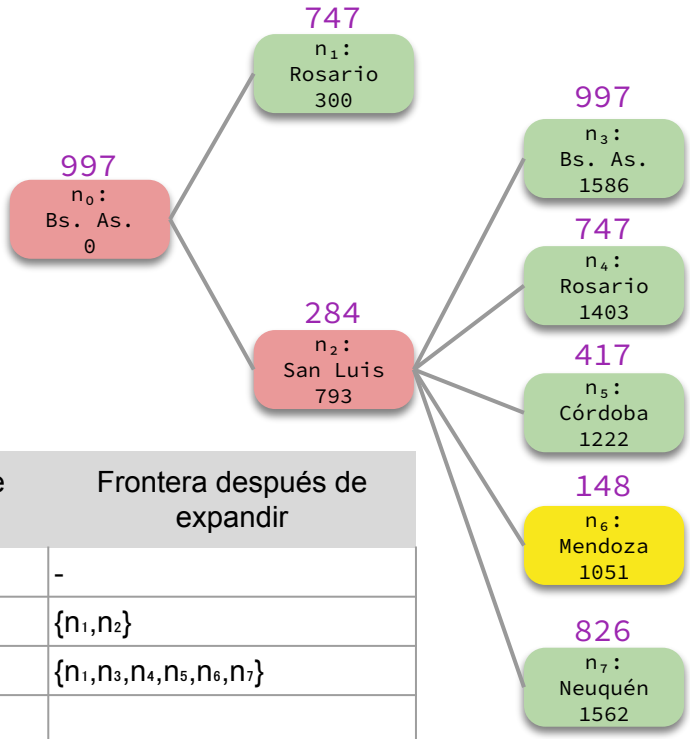
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	
3			
4			
5			

📖 Ejemplo



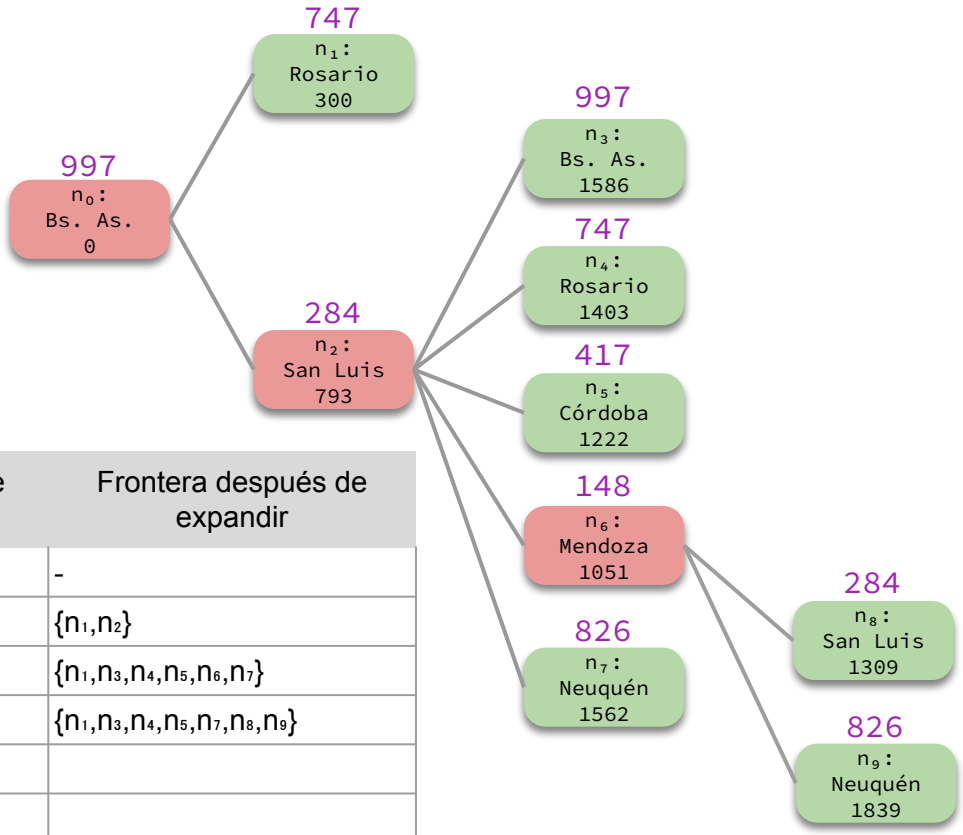
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6,n_7\}$
3			
4			
5			

📖 Ejemplo



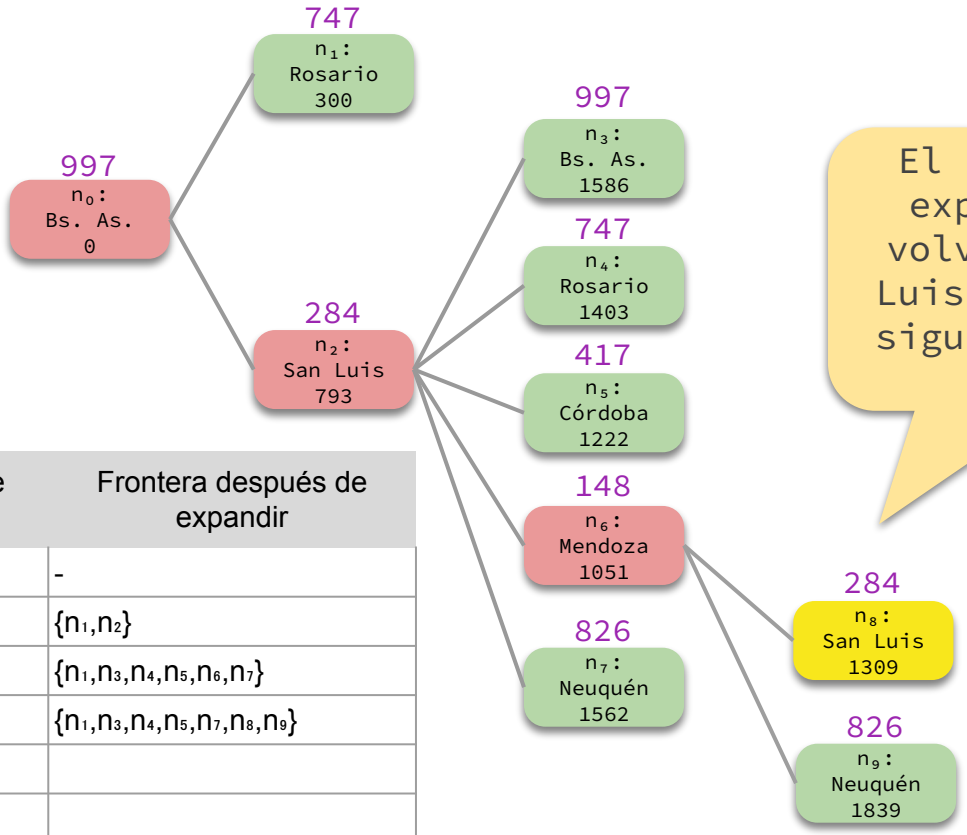
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6,n_7\}$
3	n_6	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7\}$	
4			
5			

📖 Ejemplo



Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6,n_7\}$
3	n_6	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7,n_8,n_9\}$
4			
5			

📖 Ejemplo

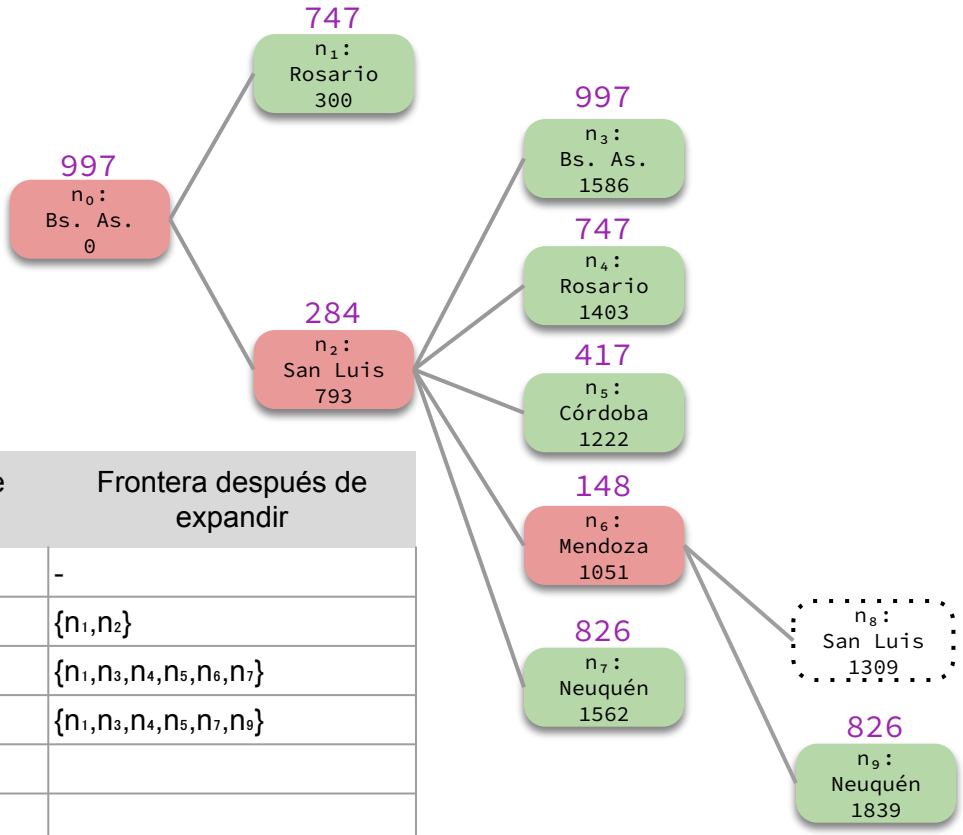


El próximo nodo a expandir es n_8 y volveríamos a "San Luis"… ¡Estaríamos siguiendo un **camino cíclico**!

Supongamos que agregamos la detección de ciclos.

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6,n_7\}$
3	n_6	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7,n_8,n_9\}$
4	n_8	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7,n_9\}$	
5			

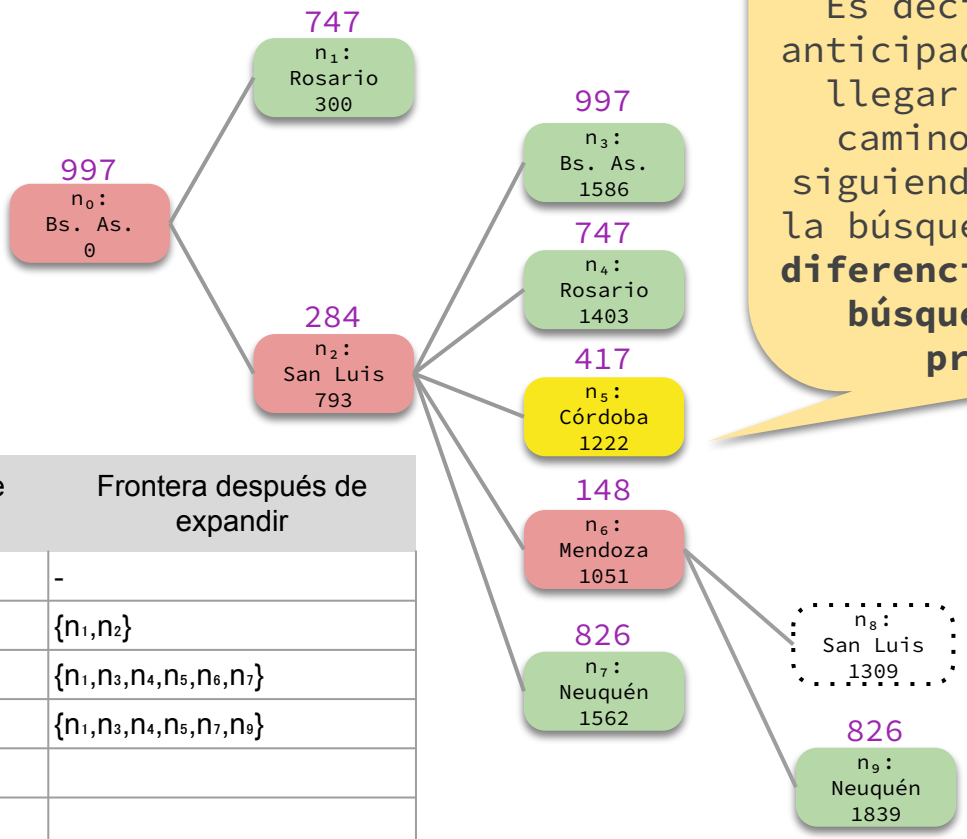
📖 Ejemplo



Podamos a n_8 porque repite el estado de su abuelo.

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6,n_7\}$
3	n_6	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7,n_9\}$
4			
5			

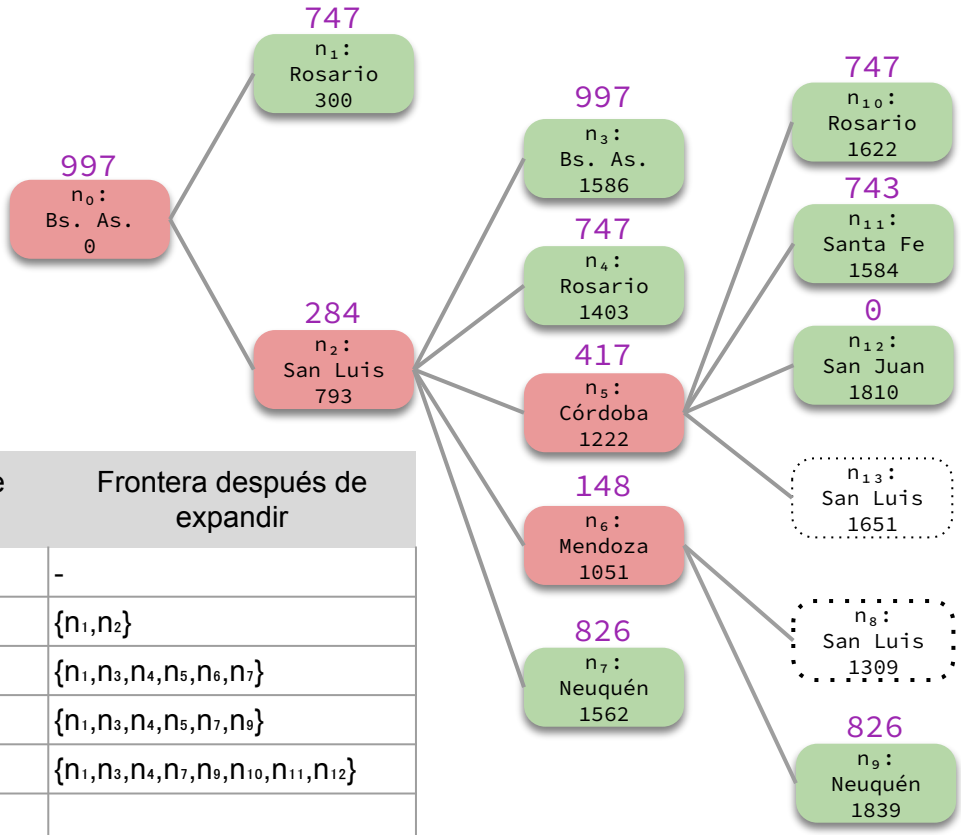
📖 Ejemplo



De todos los nodos de la frontera, el de menor valor heurístico es n_5. Es decir, abandonamos anticipadamente (antes de llegar a una hoja) el camino que estábamos siguiendo y retrocedemos la búsqueda. **Acá vemos la diferencia respecto a una búsqueda primero en profundidad.**

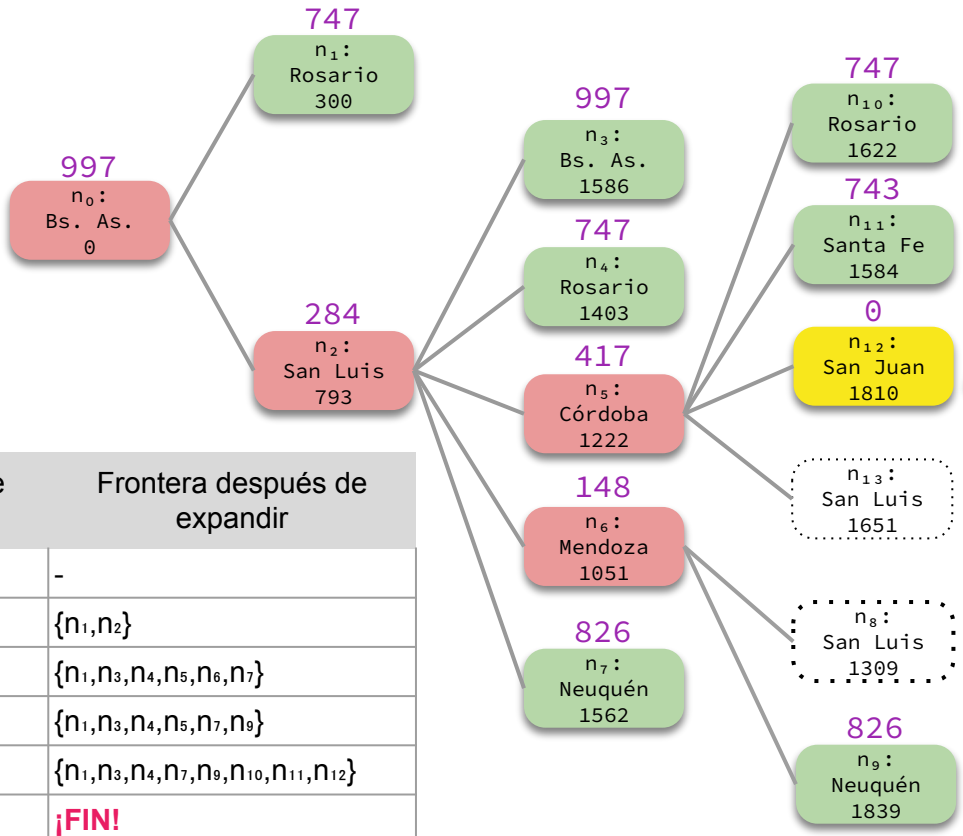
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6,n_7\}$
3	n_6	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7,n_9\}$
4	n_5	$\{n_1,n_3,n_4,n_7,n_9\}$	
5			

📖 Ejemplo



Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6,n_7\}$
3	n_6	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7,n_9\}$
4	n_5	$\{n_1,n_3,n_4,n_7,n_9\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_7,n_9,n_{10},n_{11},n_{12}\}$
5			

📖 Ejemplo



Encontramos una solución con costo 1810. Esta solución **no es óptima**, dado que existe el camino no explorado "Bs. As." → "Rosario" → "Córdoba" → "San Juan" con costo 1288.

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2	n_2	$\{n_1\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_6,n_7\}$
3	n_6	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_5,n_7,n_9\}$
4	n_5	$\{n_1,n_3,n_4,n_7,n_9\}$	$\{n_1,n_3,n_4,n_7,n_9,n_{10},n_{11},n_{12}\}$
5	n_{12}	$\{n_1,n_3,n_4,n_7,n_9,n_{10},n_{11}\}$	**¡FIN!**

Observaciones

De estos ejemplos podemos observar que la búsqueda de árbol con estrategia GBFS:

1. Puede seguir caminos cíclicos. Es necesario detectarlos para garantizar **completitud** en espacios de estados finitos.
2. Tiende a seguir caminos en profundidad. Pero a diferencia de DFS, puede **retroceder** antes de llegar a una hoja si el camino se empieza a alejar del objetivo.
3. No tiene garantía de **optimalidad**.

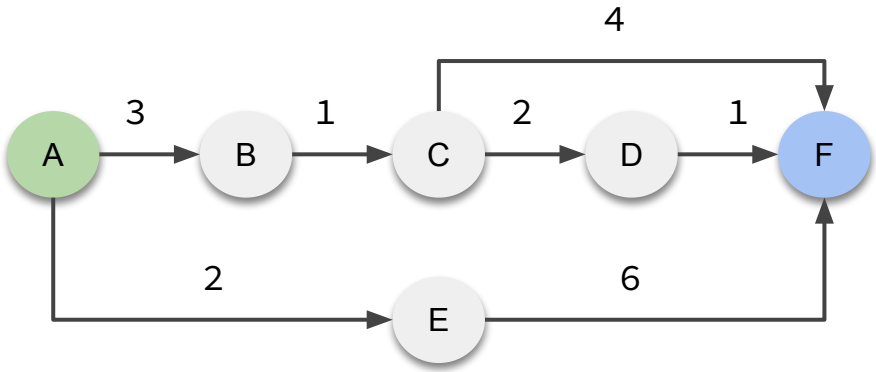
Ejercicio

Sea un problema con el siguiente grafo de espacio de estados, donde A es el estado inicial y F es el estado objetivo.

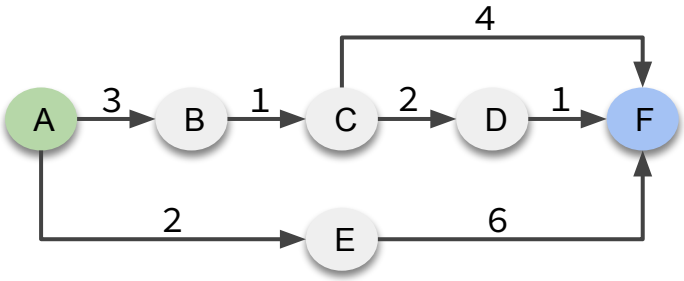
Resolverlo con el algoritmo general de búsqueda de árbol con la estrategia GBFS.

Usar la heurística dada por:

A = 6, B = 3, C = 2, D = 1, E = 5, F = 0

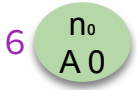


Respuesta



Valores heurísticos:

A = 6, B = 3, C = 2,
D = 1, E = 5, F = 0



Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1			
2			
3			
4			

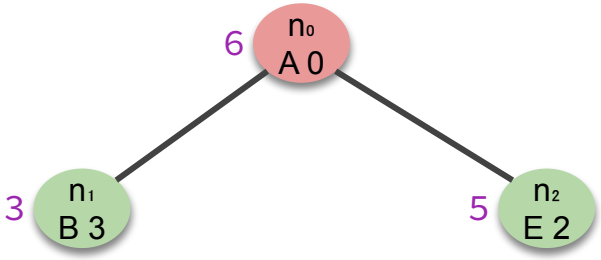
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	
2			
3			
4			

6 n_0 A 0

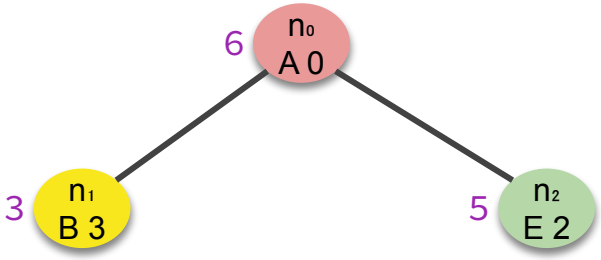
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2			
3			
4			



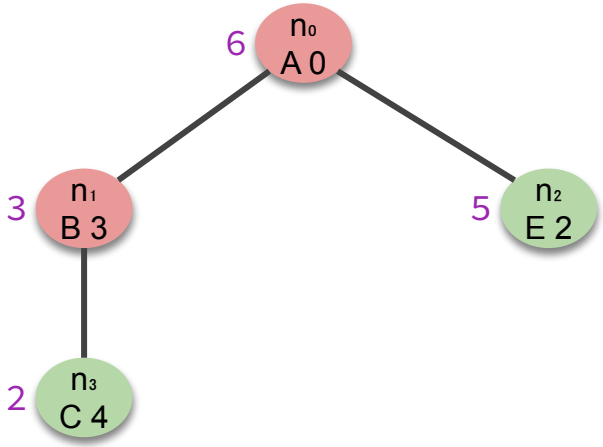
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	
3			
4			



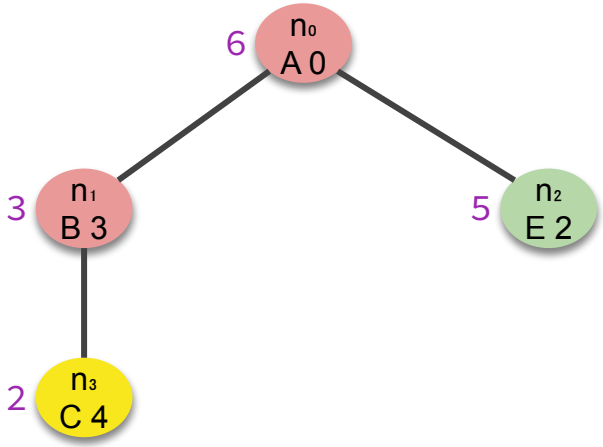
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3\}$
3			
4			



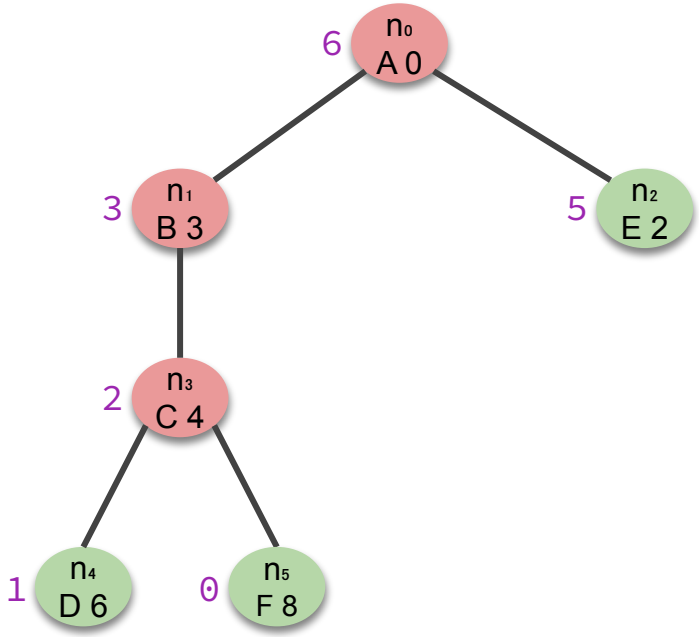
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3\}$
3	n_3	$\{n_2\}$	
4			



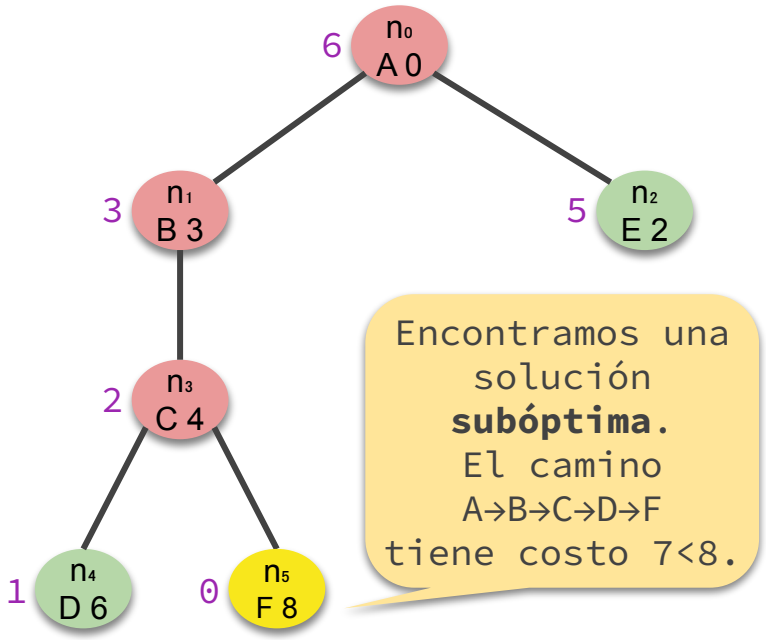
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3\}$
3	n_3	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_4,n_5\}$
4			



Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3\}$
3	n_3	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_4,n_5\}$
4	n_5	$\{n_2,n_4\}$	**¡FIN!**



Implementación

- ¿Cómo elegimos de la frontera el próximo nodo a expandir?

  El nodo n con el menor costo $h(n)$.

- ¿Cómo lo logramos?

  Al igual que en UCS, usando el TAD **cola de prioridad** para la frontera pero ordenando los nodos por la función heurística.

Algoritmo GBFS de grafo

```
function GRAPH-GBFS(problema) return solución o fallo
    n₀ ← NODO(problema.estado-inicial, None, None, 0)
    frontera ← ColaPrioridad()
    frontera.encolar(n₀, problema.h(n₀))
    alcanzados ← {n₀.estado: n₀.costo}
    do
        if frontera.vacía() then return fallo
        n ← frontera.desencolar()
        if problema.test-objetivo(n.estado) then return solución(n)
        forall a in problema.acciones(n.estado) do
            s’ ← problema.resultado(n.estado, a)
            c’ ← n.costo + problema.costo-individual(n.estado,a)
            if s’ is not in alcanzados or c’ < alcanzados[s’] then
                n’ ← Nodo(s’, n, a, c’)
                alcanzados[s’] ← c’
                frontera.encolar(n’, problema.h(n’))
```

Suponemos que el problema tiene un **método** h que implementa la heurística.

TREE-GBFS es análogo. Hay que borrar únicamente las partes relacionadas con el diccionario de alcanzados y agregar la detección de ciclos.

Performance de TREE-GBFS

- **Completitud de TREE-GBFS.**

  ❌ Si el espacio de estados es infinito o es finito pero no se detectan ciclos.

  ✅ Si el espacio de estados es finito y se detectan ciclos.

- **Optimalidad.** ❌

Performance de TREE-GBFS

En el peor caso, la heurística podría ser

```
h(n) = 0  para todo nodo n,
```

es decir, todos los nodos de la frontera tienen la misma prioridad y la búsqueda se vuelve no informada.

Por lo tanto, podría tener el mismo **consumo de tiempo** que TREE-DFS y el **mismo consumo de memoria** que TREE-BFS, ambos exponenciales.

Sin embargo, **con una heurística apropiada, la cantidad de nodos generados puede reducirse drásticamente**. No veremos mayores detalles…

Entre UCS y GBFS

- UCS garantiza optimalidad, pero genera todos los nodos con costo de camino menor al de una solución óptima.
- GBFS puede reducir drásticamente la cantidad de nodos generados con una función heurística apropiada, pero no garantiza optimalidad.

¿Será posible combinar ambas? 🤔

Búsqueda A*

A* Search

Combina las estrategias **UCS** y **GBFS**.

Elige el nodo a expandir según una combinación de su **costo de camino** y su **valor heurístico**.

Se define una **función de evaluación** f tal que, dado un nodo n,

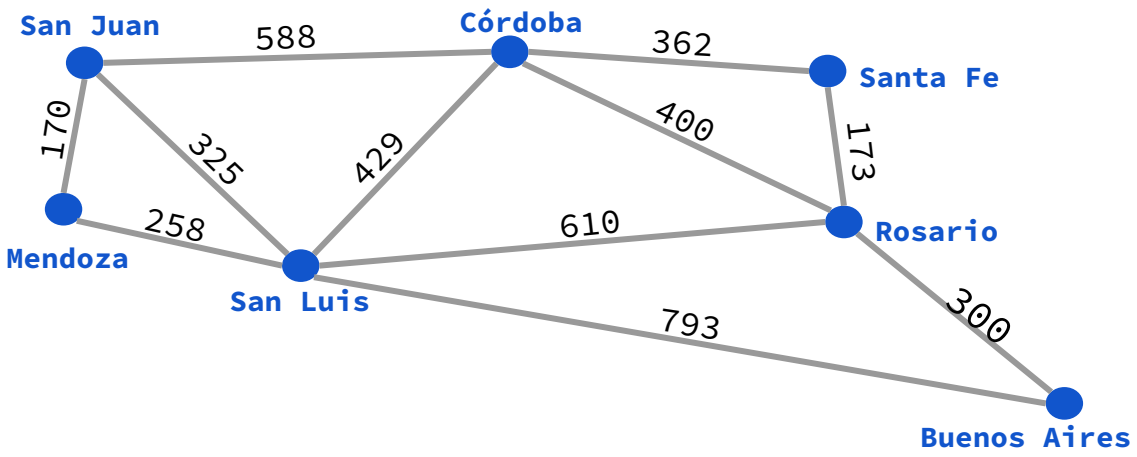
$$f(n) = n.\text{costo} + h(n)$$

es decir, $f(n)$ es una **estimación del costo de una solución que pasa por el estado de n.**

El nodo n que se extrae de la frontera es siempre el de **menor valor de evaluación** $f(n)$.

📖 Ejemplo – Problema de camino más corto

Vamos a resolver el problema de camino más corto con la búsqueda de árbol usando la estrategia de búsqueda A*.




```
Distancia en línea
recta a San Juan
desde:

Buenos Aires = 997
Rosario      = 747
Santa Fe     = 743
Córdoba      = 417
San Luis     = 284
Mendoza      = 148
San Juan     = 0
```

📖 Ejemplo

Anotamos encima de cada nodo su costo de camino, su valor heurístico y su valor de evaluación.

0+997=997

n_0:
Bs. As.
0

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1			
2			
3			
4			
5			

📖 Ejemplo

Extraemos el único nodo de la frontera y lo expandimos.

0+997=997

n_0:
Bs. As.
0

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1			
2			
3			
4			
5			

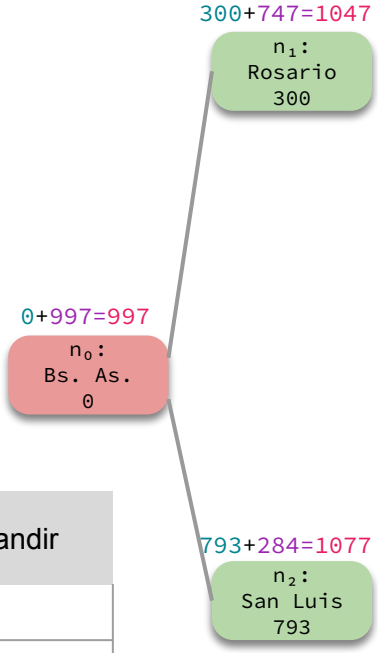
📖 Ejemplo

0+997=997

n_0:
Bs. As.
0

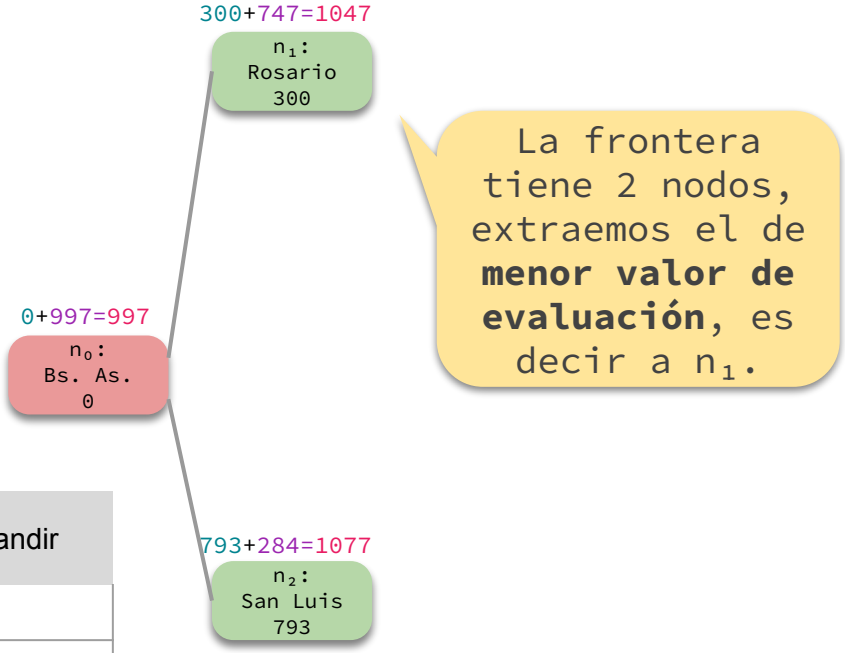
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	
2			
3			
4			
5			

📖 Ejemplo



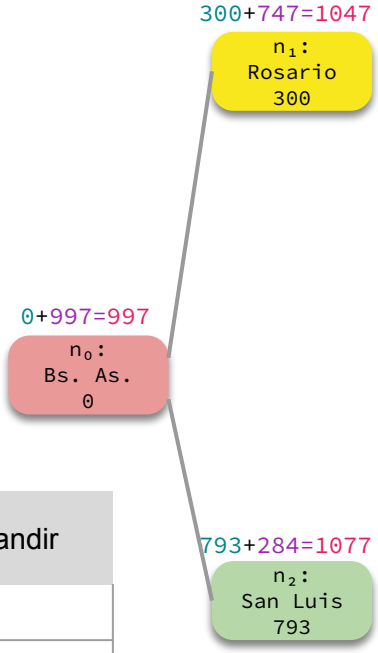
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2			
3			
4			
5			

📖 Ejemplo



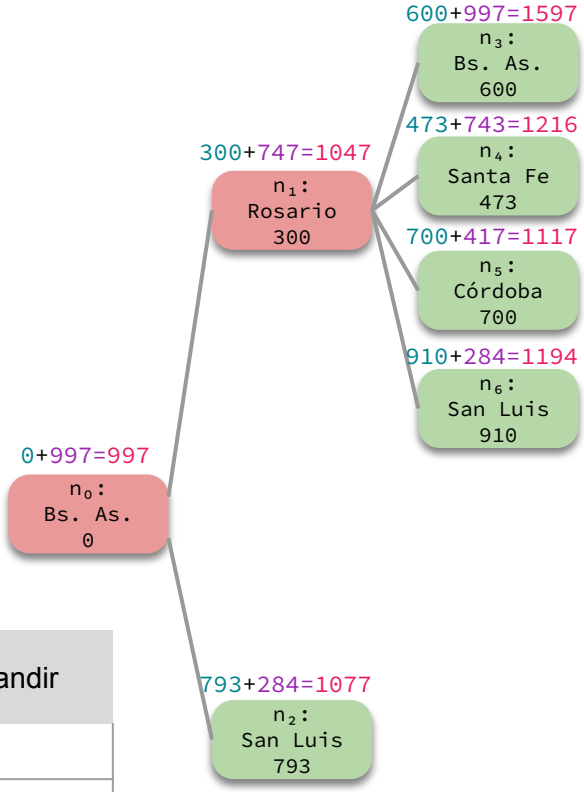
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2			
3			
4			
5			

📖 Ejemplo



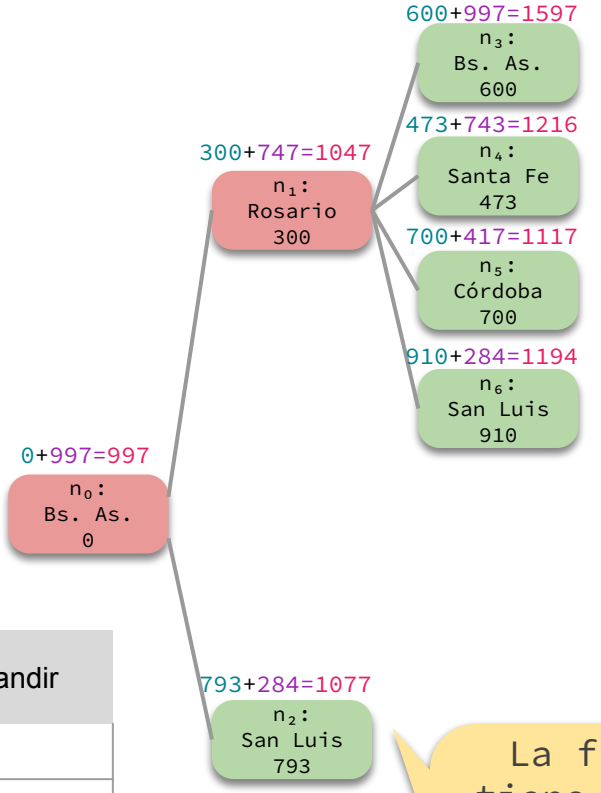
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	
3			
4			
5			

📖 Ejemplo



Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3			
4			
5			

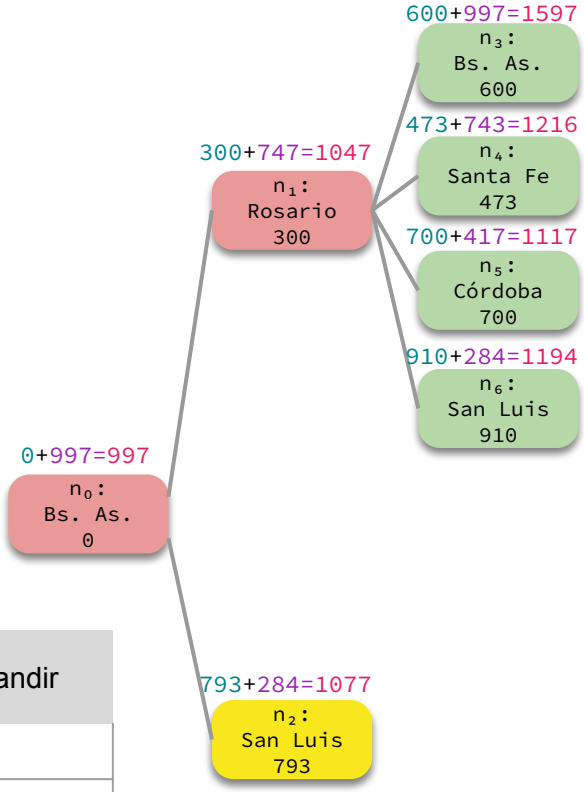
📖 Ejemplo



La frontera tiene 5 nodos, extraemos el de **menor valor de evaluación**, es decir a n_2.

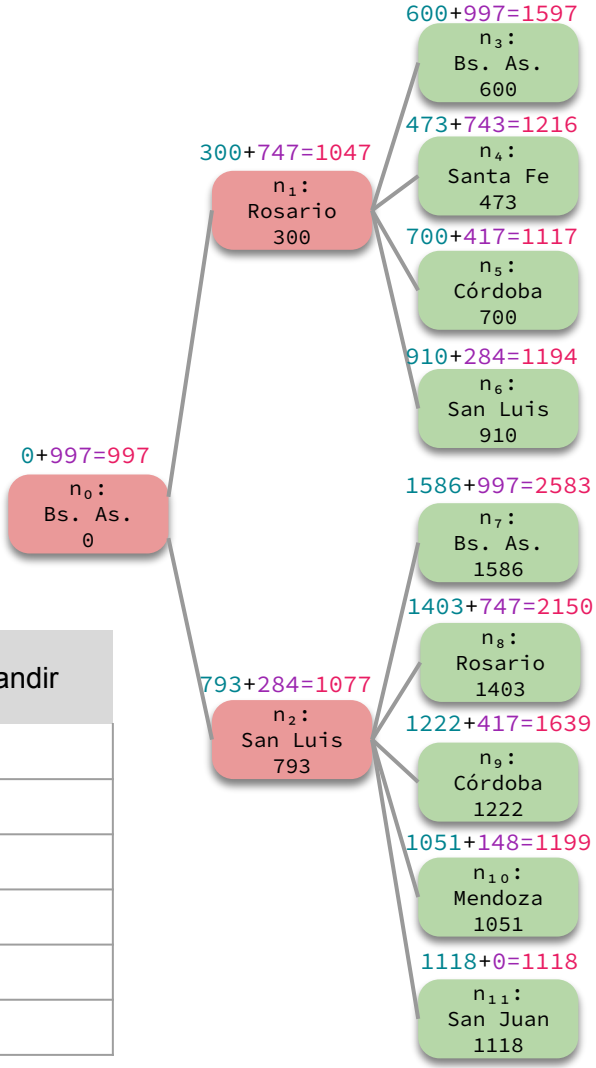
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3			
4			
5			

📖 Ejemplo



Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_2	$\{n_3,n_4,n_5,n_6\}$	
4			
5			

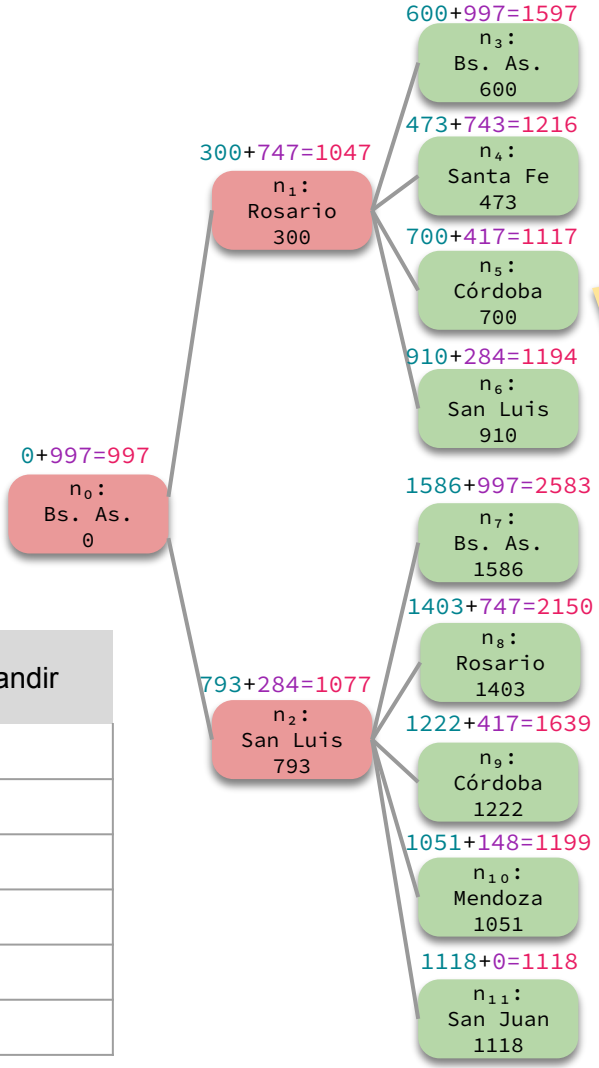
📖 Ejemplo



Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_2	$\{n_3,n_4,n_5,n_6\}$	$\{n_3,n_4,n_5,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$
4			
5			

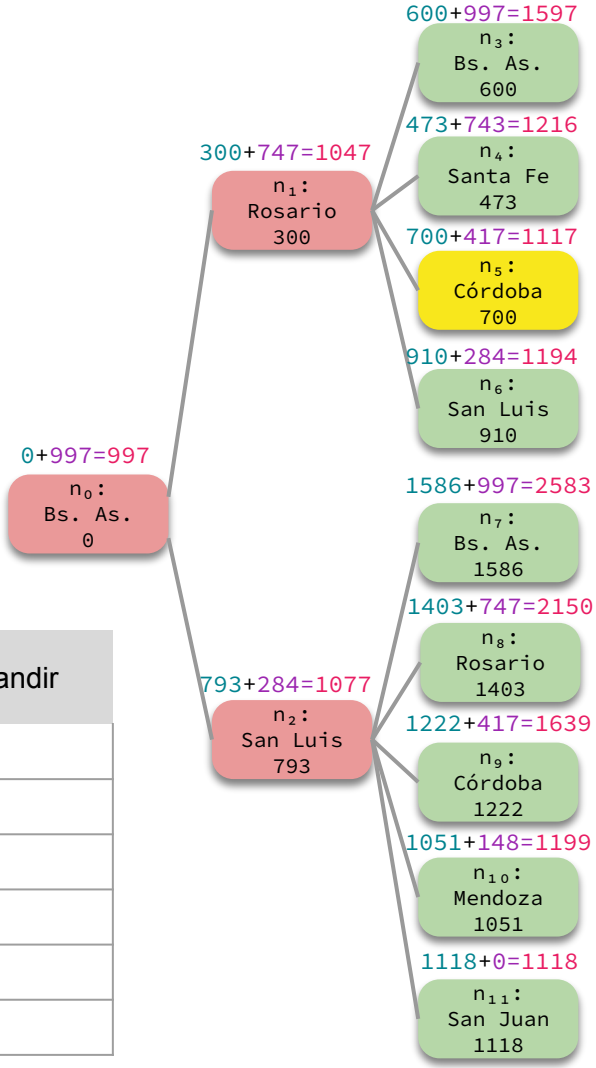
📖 Ejemplo

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_2	$\{n_3,n_4,n_5,n_6\}$	$\{n_3,n_4,n_5,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$
4			
5			



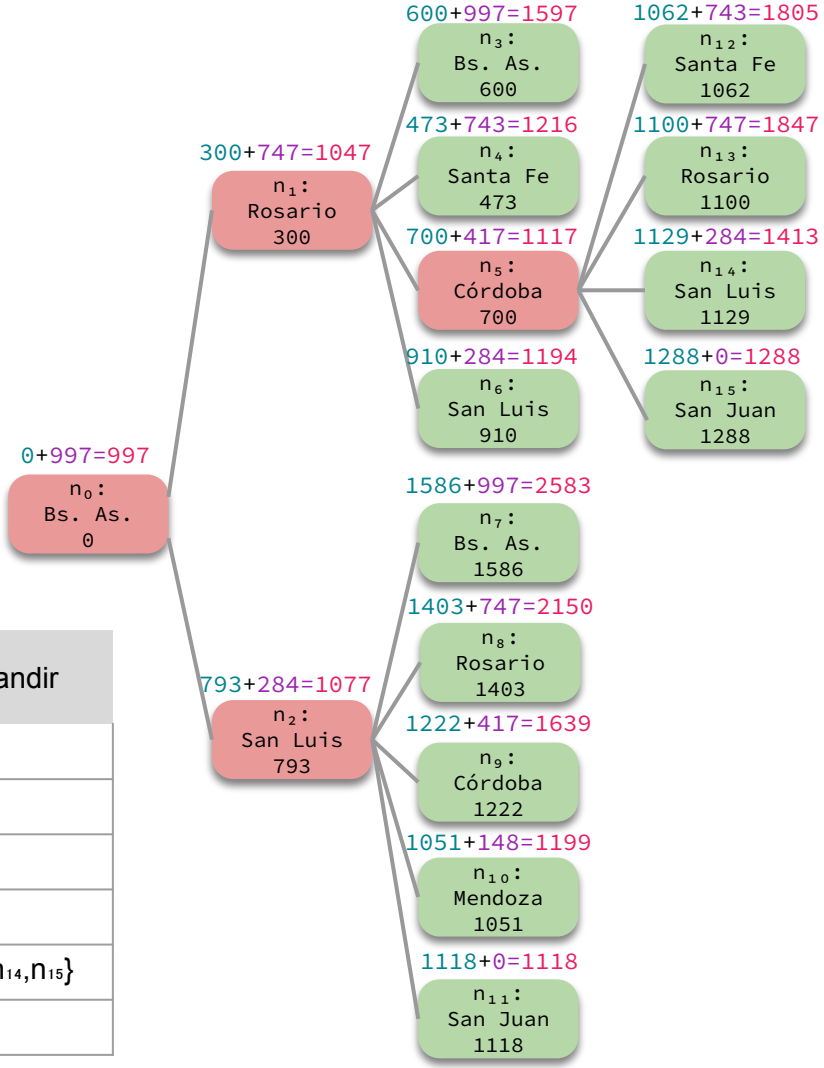
La frontera tiene 9 nodos, extraemos el de **menor valor de evaluación**, es decir a n_5.

📖 Ejemplo



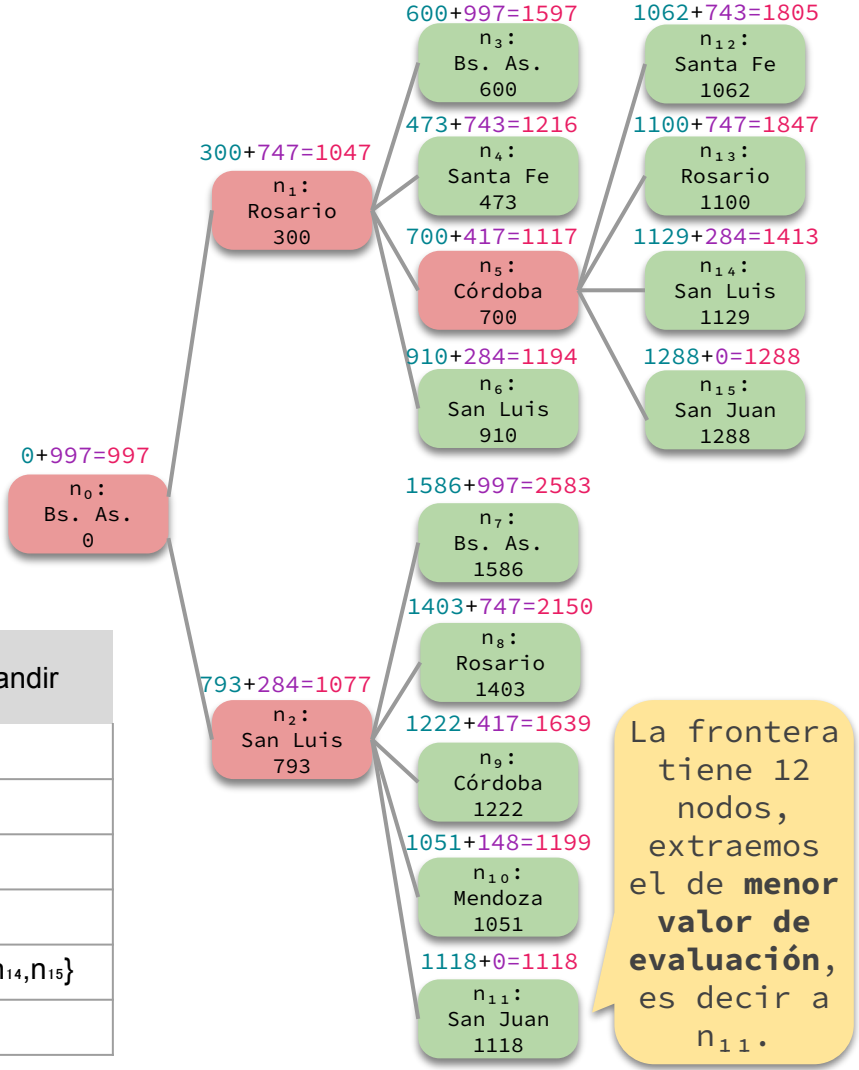
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_2	$\{n_3,n_4,n_5,n_6\}$	$\{n_3,n_4,n_5,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$
4	n_5	$\{n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$	
5			

📖 Ejemplo



Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_2	$\{n_3,n_4,n_5,n_6\}$	$\{n_3,n_4,n_5,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$
4	n_5	$\{n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$	$\{n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11},n_{12},n_{13},n_{14},n_{15}\}$
5			

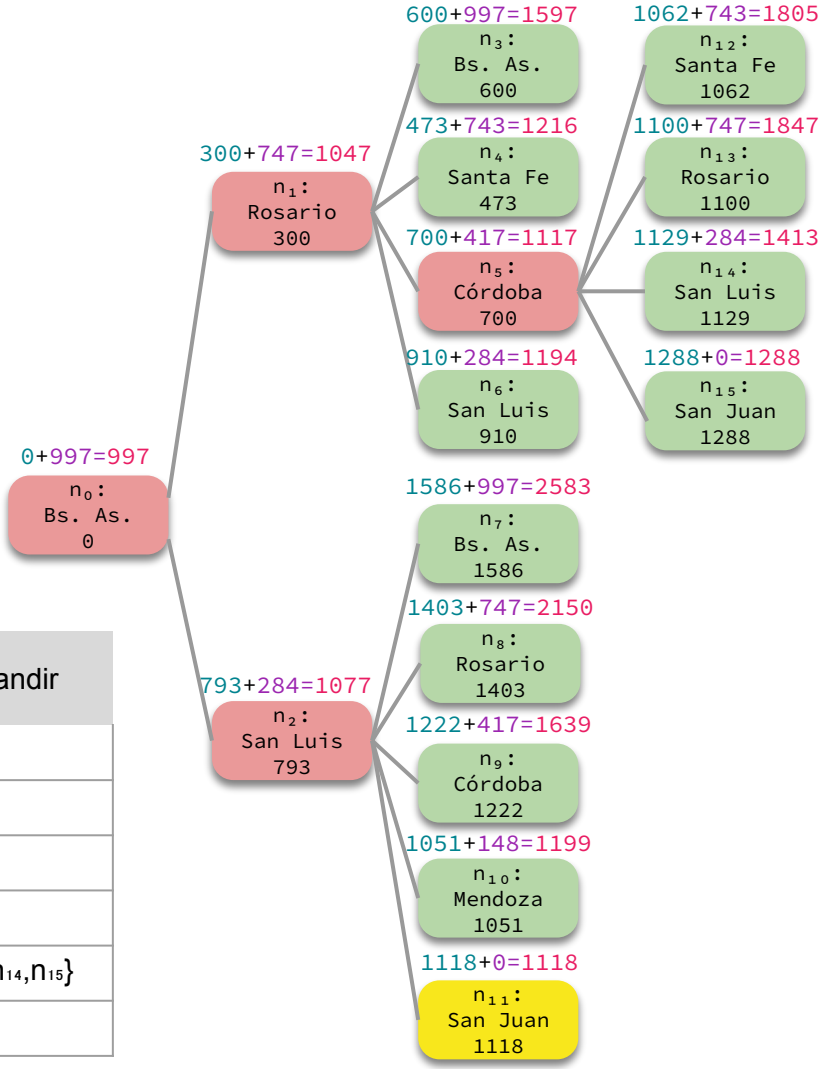
📖 Ejemplo



Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_2	$\{n_3,n_4,n_5,n_6\}$	$\{n_3,n_4,n_5,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$
4	n_5	$\{n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$	$\{n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11},n_{12},n_{13},n_{14},n_{15}\}$
5			

📖 Ejemplo

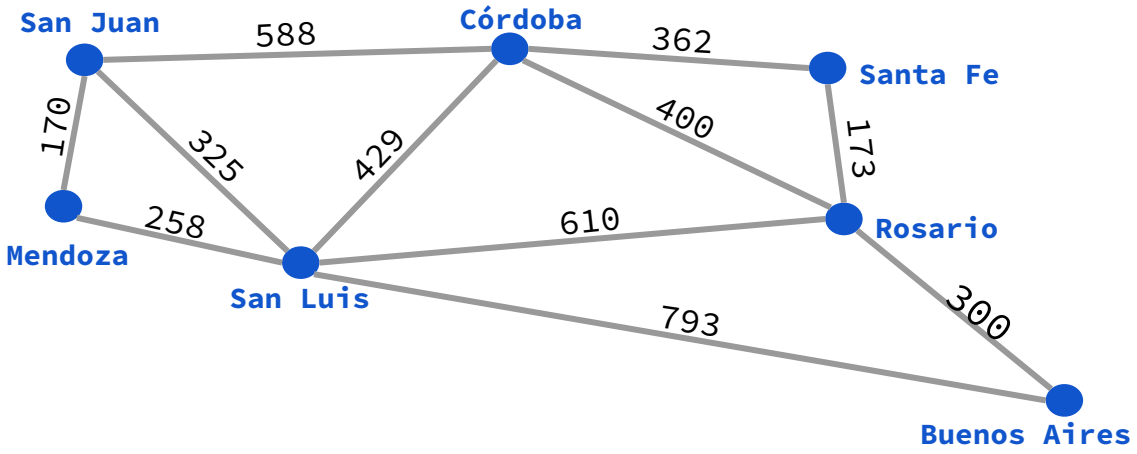
Ejecutamos el test objetivo y retornamos la solución. Encontramos solución **óptima**. ¿Será siempre así? 🤔



Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_2	$\{n_3,n_4,n_5,n_6\}$	$\{n_3,n_4,n_5,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$
4	n_5	$\{n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$	$\{n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11},n_{12},n_{13},n_{14},n_{15}\}$
5	n_{11}	$\{n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{12},n_{13},n_{14},n_{15}\}$	**¡FIN!**

Función heurística

¿Qué pasaría si tipeamos mal la distancia de “San Luis” a “San Juan”? Vamos a resolver el problema de camino más corto con la búsqueda de árbol usando la estrategia de búsqueda A* con la siguiente heurística modificada:



Heurística:

Buenos Aires	=	997
Rosario	=	747
Santa Fe	=	743
Córdoba	=	417
San Luis	**=**	**999**
Mendoza	=	148
San Juan	=	0

📖 Ejemplo

0+997=997

n_0:
Bs. As.
0

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1			
2			
3			
4			
5			
6			

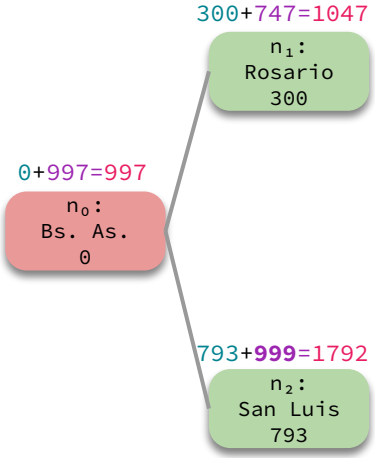
📖 Ejemplo

0+997=997

n_0:
Bs. As.
0

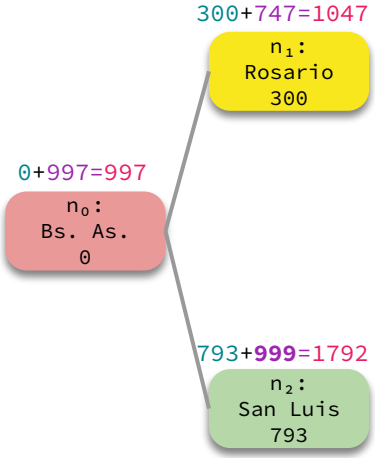
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	
2			
3			
4			
5			
6			

📖 Ejemplo



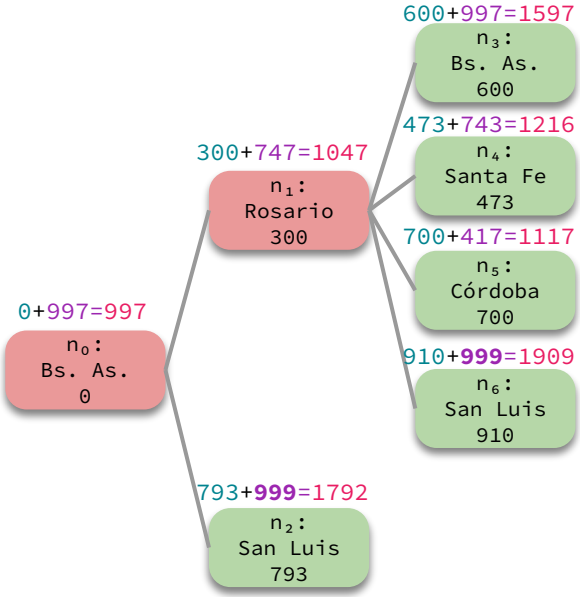
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2			
3			
4			
5			
6			

📖 Ejemplo



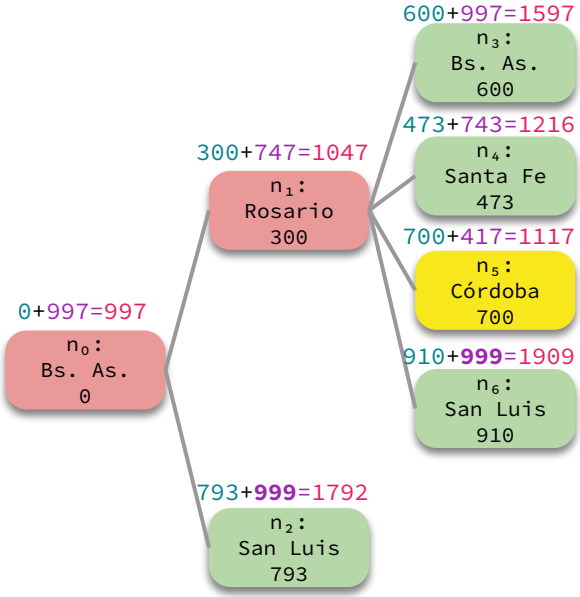
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	
3			
4			
5			
6			

📖 Ejemplo



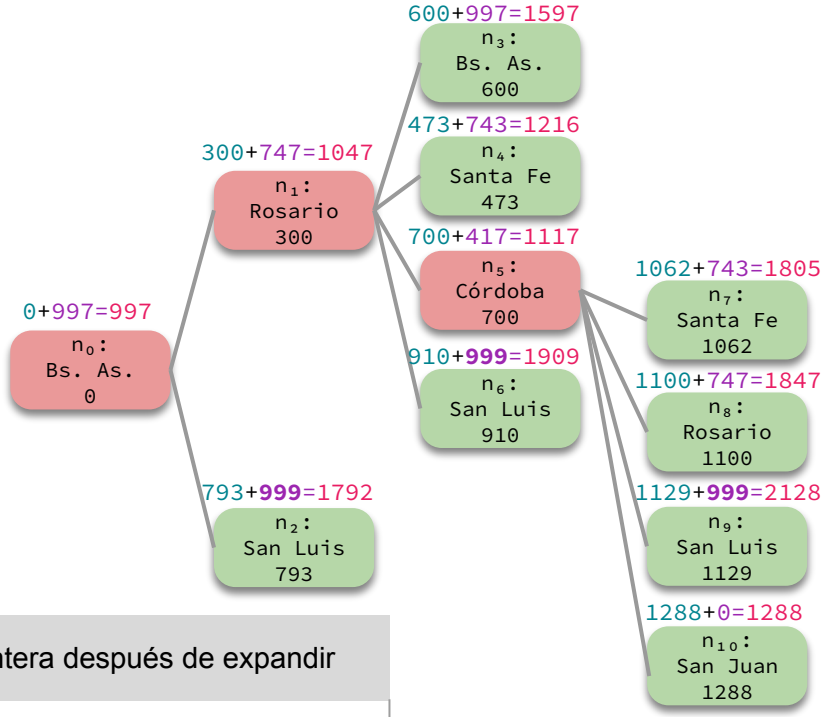
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3			
4			
5			
6			

📖 Ejemplo



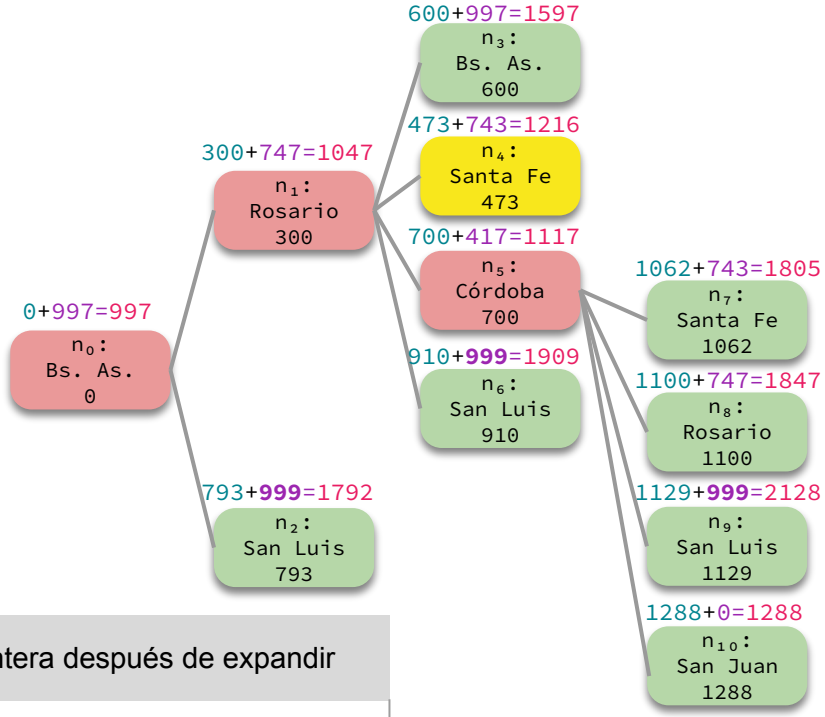
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_5	$\{n_2,n_3,n_4,n_6\}$	
4			
5			
6			

📖 Ejemplo



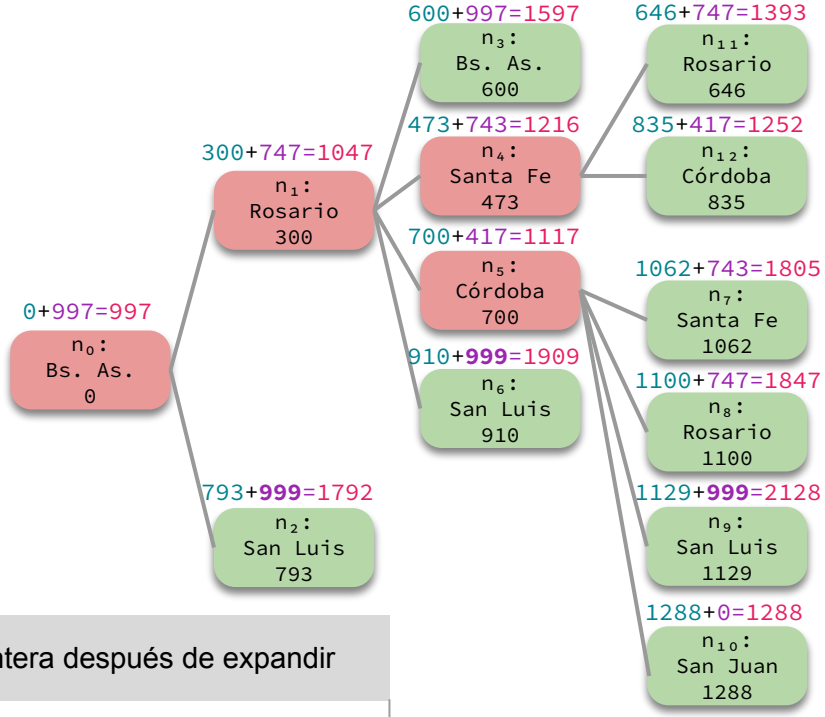
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_5	$\{n_2,n_3,n_4,n_6\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10}\}$
4			
5			
6			

📖 Ejemplo



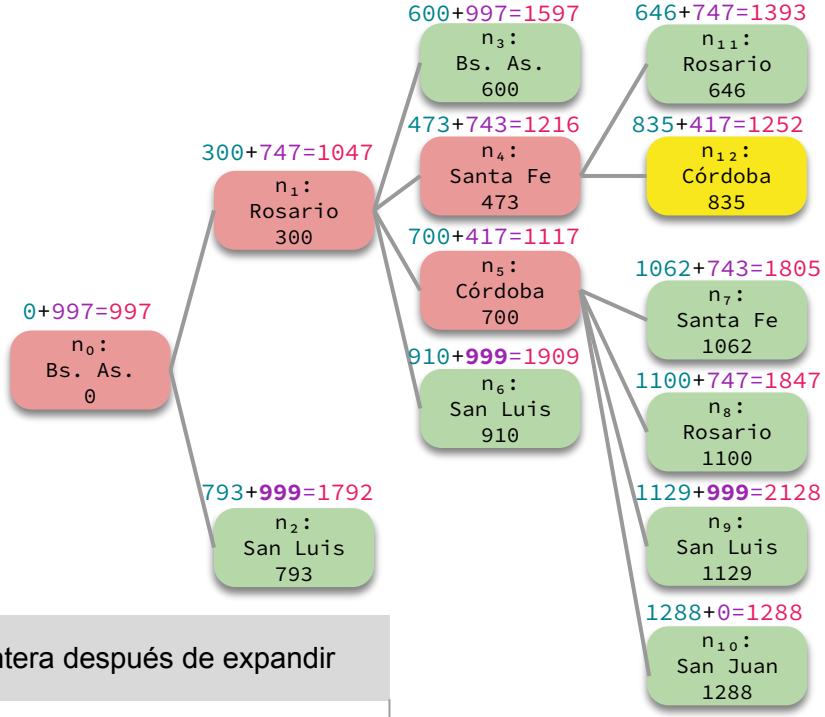
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_5	$\{n_2,n_3,n_4,n_6\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10}\}$
4	n_4	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10}\}$	
5			
6			

📖 Ejemplo



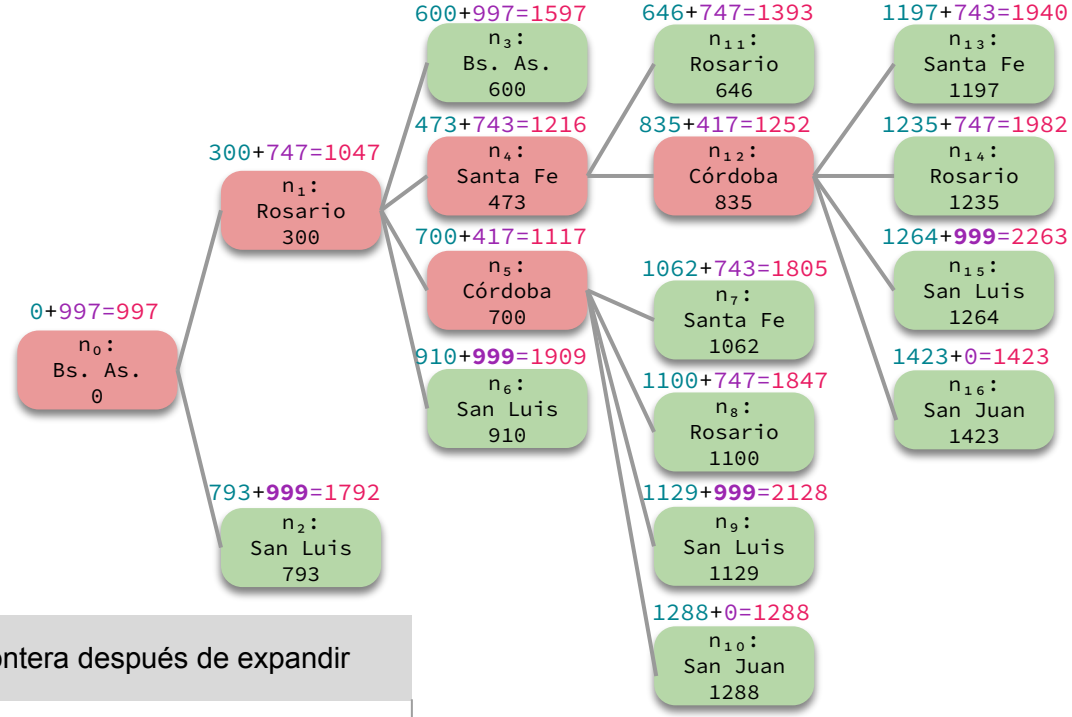
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_5	$\{n_2,n_3,n_4,n_6\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10}\}$
4	n_4	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10}\}$	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11},n_{12}\}$
5			
6			

📖 Ejemplo



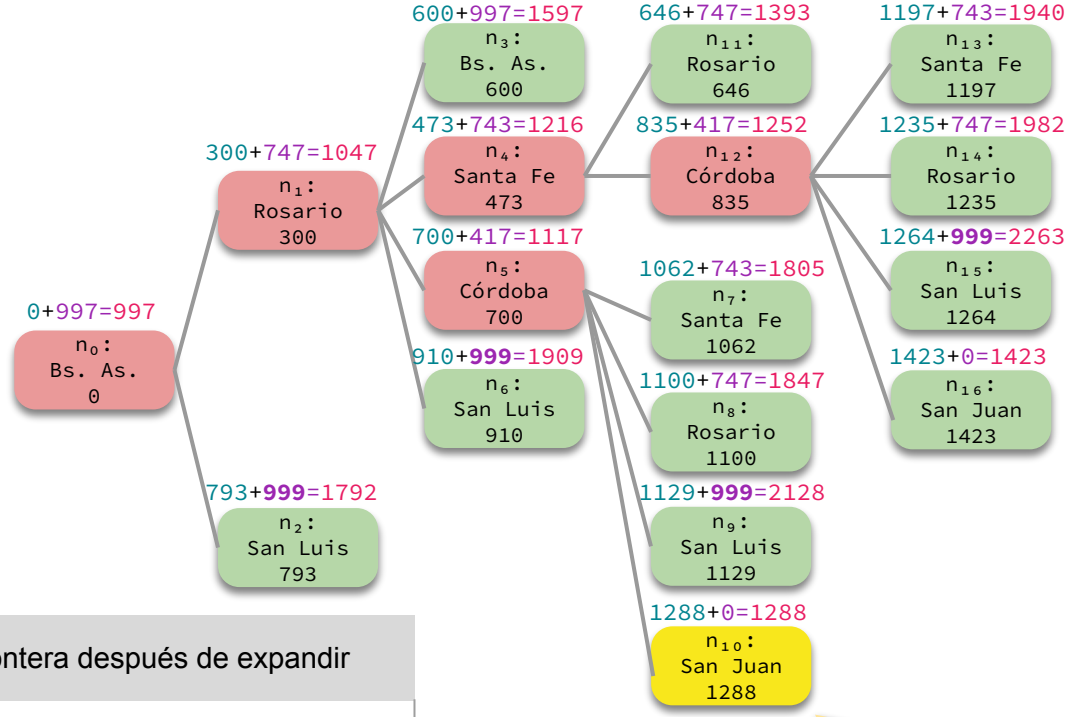
Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_5	$\{n_2,n_3,n_4,n_6\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10}\}$
4	n_4	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10}\}$	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11},n_{12}\}$
5	n_{12}	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$	
6			

📖 Ejemplo



Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_5	$\{n_2,n_3,n_4,n_6\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10}\}$
4	n_4	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10}\}$	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11},n_{12}\}$
5	n_{12}	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11},n_{13},n_{14},n_{15},n_{16}\}$
6			

📖 Ejemplo



En este caso, encontramos una solución **subóptima**. ¿Por qué? 🤔 Lo responderemos en breve…

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_5,n_6\}$
3	n_5	$\{n_2,n_3,n_4,n_6\}$	$\{n_2,n_3,n_4,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10}\}$
4	n_4	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10}\}$	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11},n_{12}\}$
5	n_{12}	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11}\}$	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{10},n_{11},n_{13},n_{14},n_{15},n_{16}\}$
6	n_{10}	$\{n_2,n_3,n_6,n_7,n_8,n_9,n_{11},n_{13},n_{14},n_{15},n_{16}\}$	**¡FIN!**

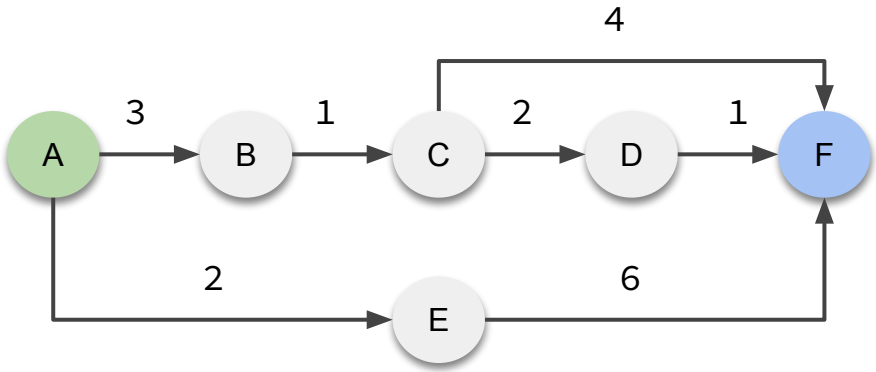
Ejercicio

Sea un problema con el siguiente grafo de espacio de estados, donde A es el estado inicial y F es el estado objetivo.

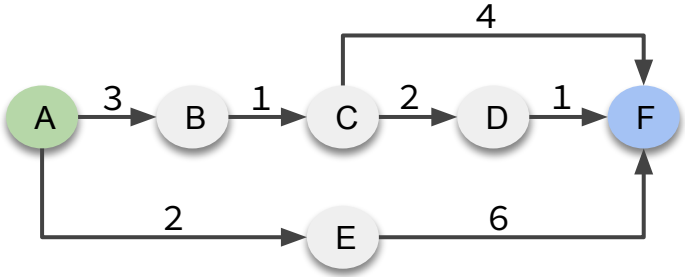
Resolverlo con el algoritmo general de búsqueda de árbol con la estrategia A*.

Usar la heurística dada por:

A = 6, B = 3, C = 2, D = 1, E = 5, F = 0

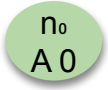


Respuesta



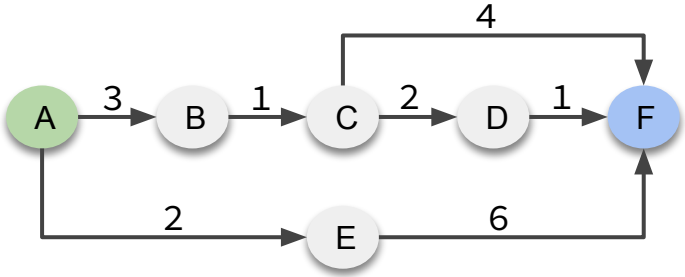
Valores heurísticos:

A = 6, B = 3, C = 2,
D = 1, E = 5, F = 0



Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1			
2			
3			
4			
5			

Respuesta



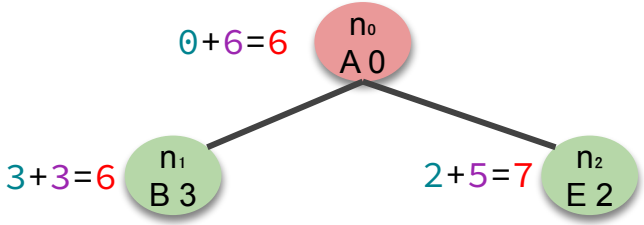
Valores heurísticos:

A = 6, B = 3, C = 2,
D = 1, E = 5, F = 0

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	
2			
3			
4			
5			

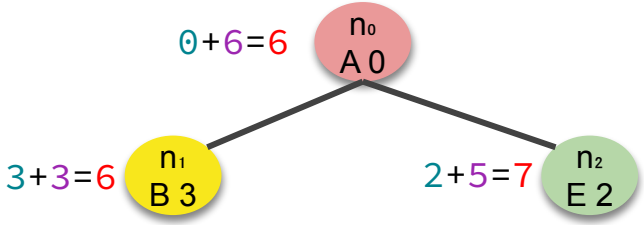
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	{}	$\{n_1,n_2\}$
2			
3			
4			
5			



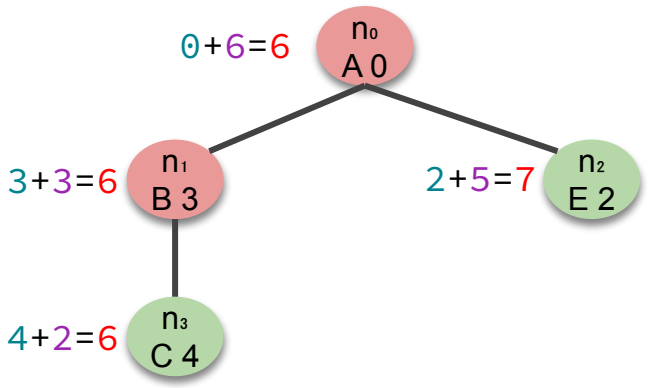
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	
3			
4			
5			



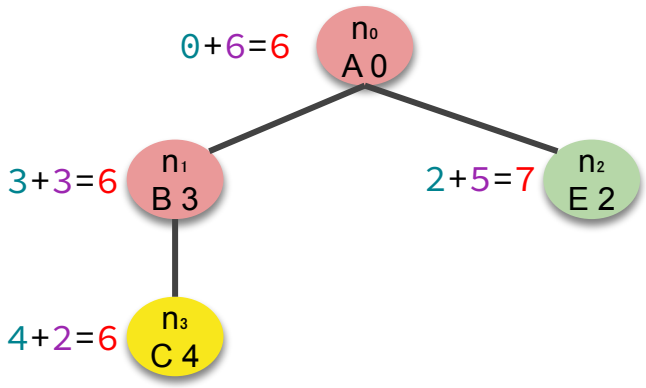
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3\}$
3			
4			
5			



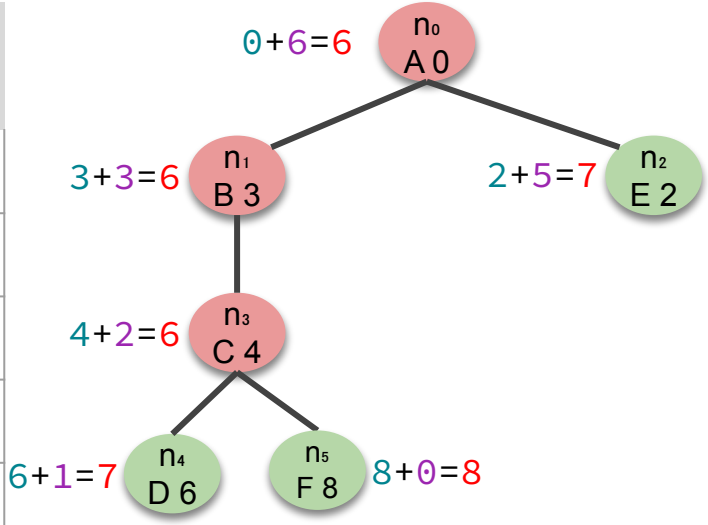
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3\}$
3	n_3	$\{n_2\}$	
4			
5			



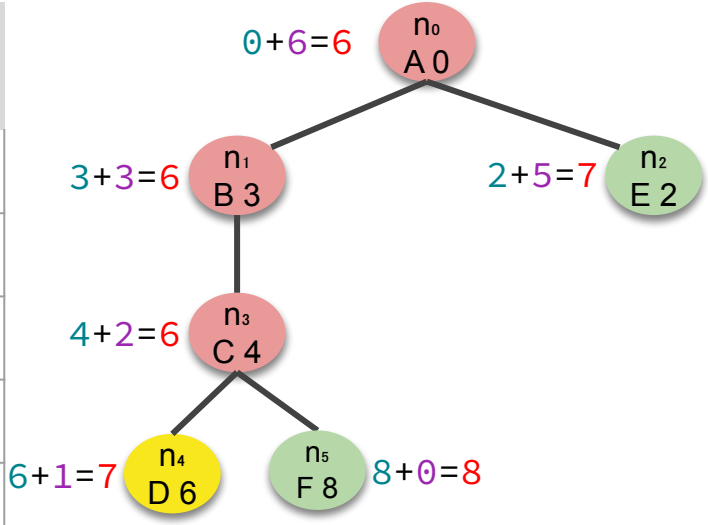
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3\}$
3	n_3	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_4,n_5\}$
4			
5			



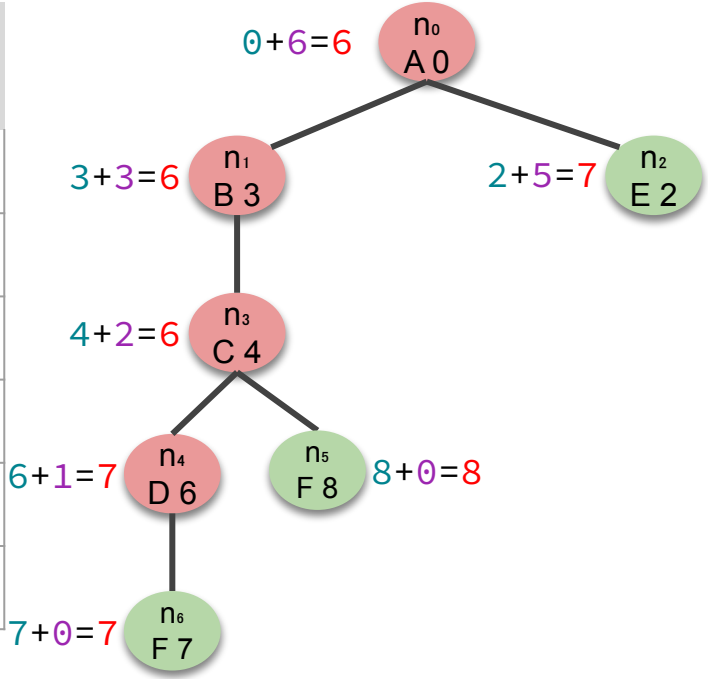
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3\}$
3	n_3	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_4,n_5\}$
4	n_4	$\{n_2,n_5\}$	
5			



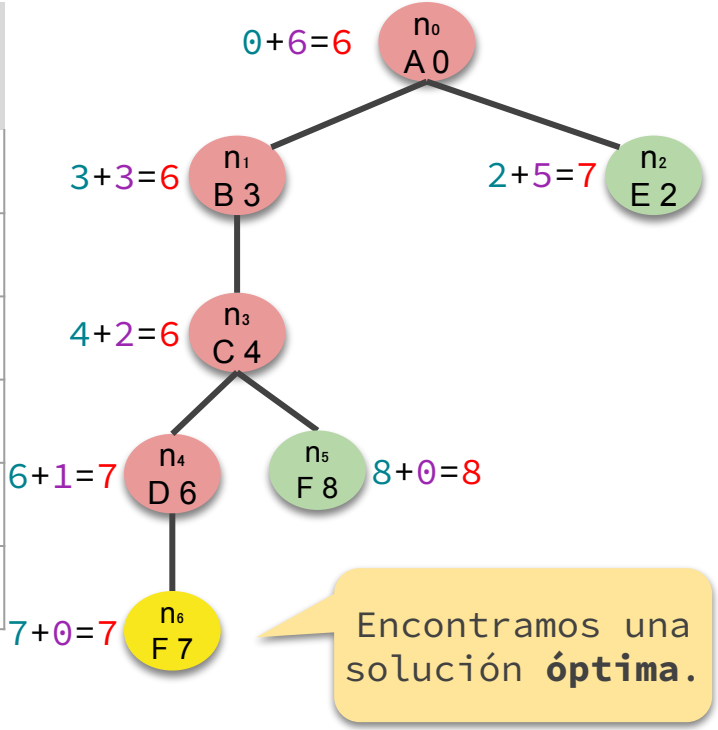
Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3\}$
3	n_3	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_4,n_5\}$
4	n_4	$\{n_2,n_5\}$	$\{n_2,n_5,n_6\}$
5			



Respuesta

Nº	Nodo actual	Frontera antes de expandir	Frontera después de expandir
0	-	$\{n_0\}$	-
1	n_0	$\{\}$	$\{n_1,n_2\}$
2	n_1	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_3\}$
3	n_3	$\{n_2\}$	$\{n_2,n_4,n_5\}$
4	n_4	$\{n_2,n_5\}$	$\{n_2,n_5,n_6\}$
5	n_6	$\{n_2,n_5\}$	**¡Fin!**



Implementación

- ¿Cómo elegimos de la frontera el próximo nodo a expandir?

  El nodo n con la menor evaluación $f(n)$.

- ¿Cómo lo logramos?

  Al igual que en UCS y GBFS, usando el TAD **cola de prioridad** para la frontera pero ordenando los nodos por la función de evaluación f.

💻 Algoritmo A* de grafo

```
function GRAPH-ASTAR(problema) return solución o fallo
    n₀ ← NODO(problema.estado-inicial, None, None, 0)
    frontera ← ColaPrioridad()
    frontera.encolar(n₀, n₀.costo + problema.h(n₀))
    alcanzados ← {n₀.estado: n₀.costo}
    do
        if frontera.vacía() then return fallo
        n ← frontera.desencolar()
        if problema.test-objetivo(n.estado) then return solución(n)
        forall a in problema.acciones(n.estado) do
            s’ ← problema.resultado(n.estado, a)
            c’ ← n.costo + problema.costo-individual(n.estado,a)
            if s’ is not in alcanzados or c’ < alcanzados[s’] then
                n’ ← Nodo(s’, n, a, c’)
                alcanzados[s’] ← c’
                frontera.encolar(n’, n’.costo + problema.h(n’))
```

Suponemos que el problema tiene un **método** h que implementa la heurística.

Al igual que UCS, es importante que el test objetivo se llame al sacar de la frontera.

TREE-ASTAR es análogo. Hay que borrar únicamente las partes relacionadas con el diccionario de alcanzados.

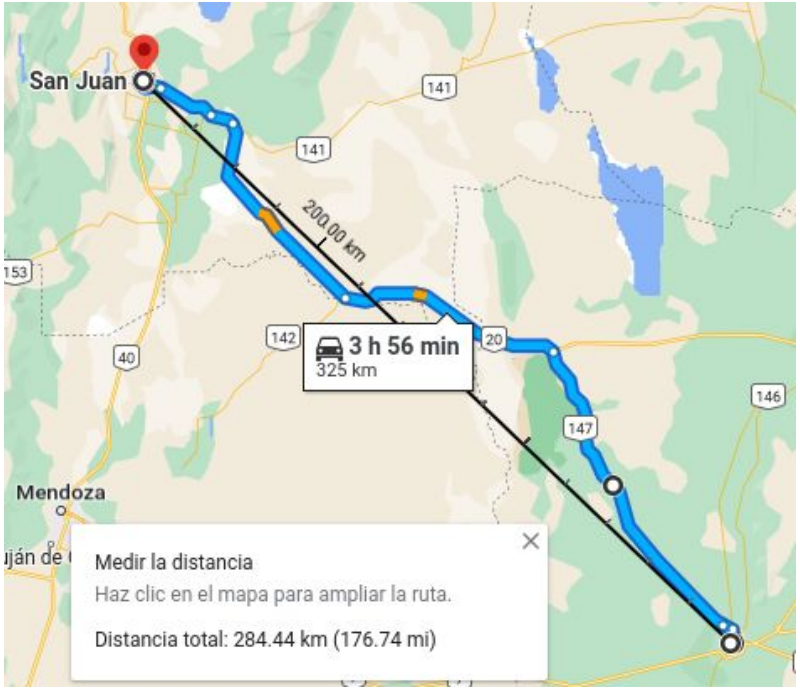
Completitud y optimalidad

La completitud y optimalidad dependen de la heurística.

Definición. Una heurística h es **admisible** si, para todo nodo n, $h(n)$ nunca sobrestima el mínimo costo de camino desde el estado de n a un estado objetivo.

Veamos un ejemplo…

📖 Ejemplo – Problema de camino más corto



La distancia en ruta de “San Luis” a “San Juan” es COSTO-INDIVIDUAL(San Luis, San Juan) = **325** km, pero la distancia en línea recta es de **284** km.

La distancia más corta entre dos puntos siempre está dado por un **segmento de recta**, pero generalmente las rutas no son rectas (por ejemplo, desvían accidentes geográficos).

Luego, **la distancia en línea recta entre dos ciudades siempre es menor o igual a la menor distancia en ruta entre ellas**.

Por lo tanto, la distancia en línea recta es una heurística **admisible** para el problema de camino más corto.

Completitud y optimalidad

Definición. Una heurística h es **consistente** si, para todo nodo n e hijo n' generado por una acción a, se cumple

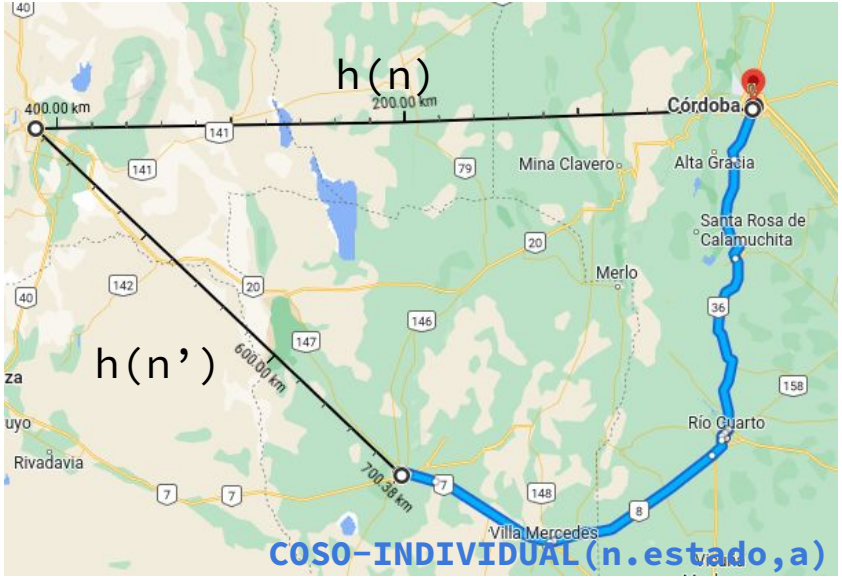
$$h(n) \leq \text{COSTO-INDIVIDUAL}(n.estado, a) + h(n').$$

Propiedad. Toda heurística consistente es admisible.

Veamos un ejemplo…

No veremos la demostración.

📖 Ejemplo – Problema de camino más corto



Considerar

- *n*: un nodo con el estado “Córdoba”.
- *a*: acción “San Luis”
- *n’*: un nodo hijo con el estado “San Luis”.

Luego,

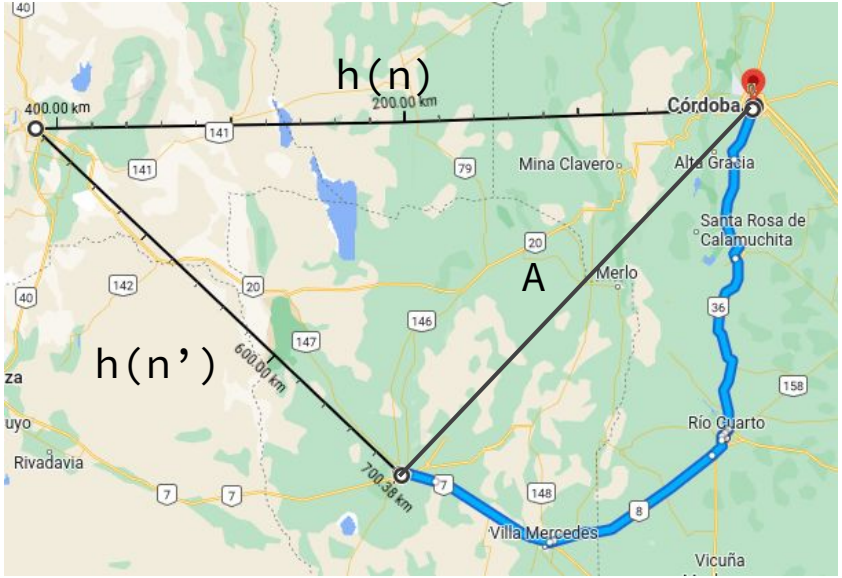
- COSTO-INDIVIDUAL(n.estado,a) = 429
- h(n) = 417 (dist. en línea recta)
- h(n’) = 284 (dist. en línea recta)

y se tiene

h(n) ≤ COSTO-INDIVIDUAL(n.estado,a) + h(n’)

417 ≤ 429 + 284 = 713 ✅

📖 Ejemplo – Problema de camino más corto



Para que la heurística sea **consistente**, la desigualdad se tiene que cumplir **para todo** *n*, *a* y *n'*. Pero esto vale, veamos:

Sea A la distancia en línea recta entre n.estado y n'.estado. Por **desigualdad triangular**:

$$h(n) \leq A + h(n')$$

Y por lo que dijimos anteriormente,

$$A \leq \text{COSTO-INDIVIDUAL}(n.\text{estado}, a)$$

Por lo tanto, se cumple

$$h(n) \leq \text{COSTO-INDIVIDUAL}(n.\text{estado}, a) + h(n')$$

Completitud y optimalidad

Teorema.

- TREE-ASTAR garantiza completitud y optimalidad si la heurística h es **admisible**.
- GRAPH-ASTAR garantiza completitud y optimalidad si la heurística h es **consistente**.

Demostración. No la vamos a ver.

Consumo de tiempo y memoria

El consumo de tiempo y memoria de TREE-ASTAR es difícil de medir porque depende de la heurística. Por ejemplo, si la heurística es

$$h(n) = 0 \quad \text{para todo nodo } n,$$

entonces es equivalente a TREE-UCS, y por lo tanto tiene el mismo consumo de tiempo y memoria.

A su vez, en problemas con muchos caminos redundantes, GRAPH-ASTAR puede reducir drásticamente el consumo de tiempo y memoria respecto a TREE-ASTAR.

📚 Resumen

- Vimos dos estrategias de búsqueda informadas: GBFS y A*.
- GBFS expande siempre el nodo no expandido con menor costo heurístico $h(n)$. No garantiza optimalidad pero suele ser bastante eficiente.
- A* expande siempre el nodo no expandido con menor costo de evaluación $f(n) = n.\text{costo} + h(n)$. Garantiza optimalidad si la heurística es admisible (búsqueda de árbol) y consistente (búsqueda de grafo).

➡️ Próximamente

¿Cómo construir heurísticas? 🤔